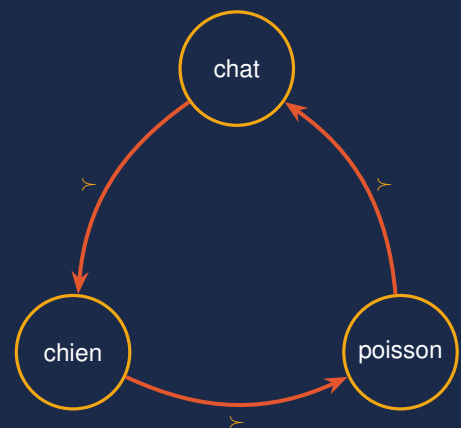


CHAPITRE UN

Choix, Risque & Incertitude

ou : pourquoi vos préférences peuvent être pompées contre de l'argent, pourquoi Savage a raté son propre examen, et combien de personnes fréquenter avant de se ranger



Stéphane Gonzalez

Université Jean Monnet Saint-Étienne · GATE Lyon Saint-Étienne

(une pompe à finances ; voir section)

Choix, Risque & Incertitude

La théorie économique est souvent présentée comme une collection de modèles : offre et demande, la firme, le consommateur, l'équilibre général, chacun avec son diagramme et son vocabulaire propres. Cet ouvrage la traite plutôt comme un langage permettant de poser une question récurrente : **que peut-on conclure une fois qu'un problème de décision a été formulé avec précision ?** Un modèle identifie les alternatives sur la table, les agents concernés, l'information dont ils disposent, et le critère selon lequel les résultats sont jugés. La théorie nous dit alors quelles conclusions découlent de ces seuls ingrédients, et lesquelles exigeraient des jugements de valeur supplémentaires que le modèle ne fournit pas gratuitement.

Ce premier chapitre construit le vocabulaire de base du choix individuel que le reste de l'ouvrage réutilisera sans le réintroduire. Il part des préférences sur des alternatives certaines, passe aux loteries à probabilités connues, puis à l'incertitude véritable lorsque les probabilités elles-mêmes sont contestées ou inconnues, et se termine par une brève incursion dans les décisions séquentielles, où l'information arrive au fil du temps et les choix ne peuvent être défaits. En chemin, nous rencontrerons plusieurs personnages dont le comportement semble irrationnel au premier abord et se révèle, à l'examen, mettre en défaut le modèle plutôt que l'esprit : un philosophe qui commande un dessert, un astronome de la Renaissance qui choisit une épouse, et un homme qui a divulgué les Pentagon Papers après avoir publié un problème d'urne qui a changé la façon dont les économistes pensent l'ignorance.

Chaque résultat de ce chapitre est accompagné d'une preuve complète, à une famille d'exceptions près, signalées là où elles se présentent : les fondements axiomatiques de la décision sous incertitude, à la section 3 (les théorèmes de représentation de Savage, de Gilboa et Schmeidler, et de Schmeidler), sont énoncés sans démonstration, chacune de ces dérivations constituant à elle seule une entreprise substantielle. Les lecteurs qui souhaitent que ces preuves soient entièrement autonomes, sans avoir à consulter des références extérieures sur les relations d'ordre, la concavité ou l'analyse réelle élémentaire, trouveront le bagage nécessaire réuni en annexe A, qui ne tient pour acquis que le théorème des accroissements finis et les propriétés élémentaires de l'intégrale. Les autres peuvent lire d'une traite.

Mise en garde · une note sur les sources

Les paradoxes, expériences et résultats historiques rassemblés dans ce chapitre — l'âne de Buridan, le jeu de Saint-Pétersbourg, les théorèmes de von Neumann–Morgenstern et de Savage, les paradoxes d'Ellsberg et d'Allais, les expériences de cadrage de Tversky et Kahneman, le théorème de calibration de Rabin, le problème de Newcomb et le problème de la secrétaire, entre autres — appartiennent au répertoire standard et bien documenté de la théorie de la décision, et chacun est attribué à sa source originale dès sa première mention ainsi que dans la liste de références qui clôt le chapitre. La notation, les preuves, les transitions entre les sujets, les illustrations chiffrées et le commentaire éditorial qui les relient sont la construction propre de l'auteur pour cet ouvrage.

1 Le choix rationnel

1.1 Le choix comme problème formel

Un problème de décision commence par un ensemble d'alternatives réalisables. Soit X l'ensemble de toutes les alternatives concevables, et $B \subseteq X$ l'**ensemble réalisable** — un ensemble budgétaire, ou un menu. Le décideur doit sélectionner un ou plusieurs éléments de B .

Cette description innocente sépare déjà trois objets constamment confondus dans l'argumentation courante :

- les **alternatives** et leurs conséquences, qui relèvent essentiellement du fait ;
- le **classement** qu'en fait le décideur, qui peut refléter des goûts, des engagements éthiques ou des objectifs institutionnels ;
- la **règle** utilisée pour traduire ce classement en une sélection.

La séparation n'est jamais parfaite — la description d'une alternative dépend des conséquences que l'on décide de mesurer — mais elle indique précisément où entrent les hypothèses dans un raisonnement, ce qui fait souvent la différence entre un désaccord productif et un désaccord stérile.

Digression · L'âne de Buridan

Un âne se tient exactement à mi-chemin entre deux bottes de foin identiques et meurt de faim faute de raison de préférer l'une à l'autre. L'histoire médiévale est généralement présentée comme un paradoxe de la rationalité. Avec les trois objets ci-dessus en main, ce n'en est pas un : le *classement* de l'âne est parfaitement cohérent (il est indifférent entre les deux bottes), et le problème réside entièrement dans sa *règle*, qui échoue à sélectionner un élément parmi un ensemble d'options également bonnes. N'importe quelle règle de départage, y compris un pile ou face, sauve l'âne. La rationalité n'a jamais été le problème ; avoir une procédure de décision complète, si.

1.2 Les préférences

Définition 1.1: Relation de préférence

Une **relation binaire** $\succsim$ sur X est un ensemble de paires ordonnées d'alternatives ; on lit $x \succsim y$ comme « x est au moins aussi bon que y ». Les relations de préférence stricte et d'indifférence associées sont définies par

$$x \succ y \iff x \succsim y \text{ et non } y \succsim x, \quad x \sim y \iff x \succsim y \text{ et } y \succsim x.$$

Définition 1.2: Rationalité

Complétude. Pour tous $x, y \in X$: $x \succsim y$ ou $y \succsim x$ (éventuellement les deux).

Transitivité. Pour tous $x, y, z \in X$: si $x \succsim y$ et $y \succsim z$, alors $x \succsim z$.

Une relation à la fois complète et transitive est appelée un **ordre faible**.

La complétude dit que deux alternatives quelconques peuvent être comparées ; c'est une exigence forte dès lors que les alternatives sont complexes ou moralement incommensurables.

Digression · Le dilemme d'un élève

Dans *L'existentialisme est un humanisme*, Jean-Paul Sartre décrit un jeune homme, en France occupée, tiraillé entre rejoindre les Forces françaises libres en Angleterre et rester auprès de sa mère, pour qui il est le seul réconfort. Le point de Sartre est qu'aucune doctrine éthique disponible ne tranche la comparaison pour lui. Dans notre vocabulaire : la préférence du jeune homme est *incomplète*. Les économistes disposent de modèles pour les préférences incomplètes — ils refusent simplement de classer certaines paires — mais la théorie de base présentée dans ce chapitre commence par supposer l'incomplétude absente, et il vaut la peine de se rappeler, chaque fois que la complétude est invoquée, qu'il s'agit d'une hypothèse substantielle et non d'une nécessité logique.

La transitivité impose une cohérence entre les comparaisons deux à deux : elle interdit au décideur de préférer x à y , y à z , et z à x tout à la fois. Sa meilleure défense n'est pas philosophique mais mercenaire.

★ Énigme ★ la pompe à finances

Supposons que Kevin préfère un chat à un chien, un chien à un poisson rouge, et un poisson rouge à un chat — un cycle de préférences. Kevin possède actuellement un chat. Un marchand lui propose la séquence d'échanges suivante.

1. Échanger le chat contre un poisson rouge, plus 1 € de la part de Kevin. Comme Kevin préfère strictement le poisson rouge au chat, il accepte.
2. Échanger le poisson rouge contre un chien, plus 1 € de la part de Kevin. Il accepte.
3. Échanger le chien contre un chat, plus 1 € de la part de Kevin. Il accepte.

Kevin possède de nouveau un chat, et il est plus pauvre de 3 € qu'au départ. Rien n'empêche le marchand de répéter le cycle indéfiniment. Des préférences cycliques transforment leur propriétaire en distributeur automatique de billets pour quiconque découvre le cycle. (La scène est illustrée en page de titre.)

Des pompes à finances de ce genre referont surface dans l'étude des décisions collectives, où un fait frappant nous attend : le vote majoritaire peut produire des cycles exactement de ce type — la boucle chat-chien-poisson rouge de Kevin, jouée entre des candidats ou des politiques — même lorsque la préférence de chaque électeur pris individuellement est parfaitement transitive. La pompe peut alors être actionnée sur tout un électorat plutôt que sur un seul propriétaire d'animal malchanceux.

1.3 L'utilité : des nombres qui ne veulent rien dire, sauf leur ordre**Définition 1.3: Représentation par une fonction d'utilité**

Une fonction $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ **représente** la relation de préférence $\succsim$ si, pour tous $x, y \in X$,

$$x \succsim y \iff u(x) \geq u(y).$$

Les nombres que u attribue ne mesurent pas nécessairement du plaisir, de la satisfaction, ou quoi que ce soit de psychologique. Si u représente $\succsim$ et que $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est strictement croissante, alors $g \circ u$ représente exactement la même relation de préférence, parce que g préserve l'ordre des nombres réels. Si une fonction attribue 10 utils à la pizza et 5 à la salade, cela ne signifie *pas* que la pizza est deux fois plus aimée que la salade : u , u^3 et e^u encodent

précisément le même classement. Dans la théorie ordinaire développée ici, les différences et les rapports de niveaux d'utilité n'ont absolument aucun sens — seul leur ordre relatif en a.

Digression · l'utilité comme intensité de préférence

La lecture ordinaire est un choix de modélisation, non un dogme. Une longue tradition, de Bentham et Edgeworth à l'économie du bien-être moderne, lit les différences d'utilité comme mesurant l'intensité des préférences, et cette lecture peut recevoir un fondement précis. Supposons que le décideur puisse comparer non seulement des alternatives mais aussi des *transitions* entre elles : passer de x à y est une amélioration plus importante que passer de z à w . Des axiomes appropriés sur de telles comparaisons (Alt 1936 ; Suppes et Winet 1955 ; Krantz, Luce, Suppes et Tversky 1971) donnent une fonction d'utilité u telle que $u(y) - u(x) \geq u(w) - u(z)$ exactement quand la première transition est une amélioration au moins aussi importante que la seconde, unique à transformation affine positive près : les différences, sinon les niveaux ou les rapports, ont alors un sens. Que cette représentation soit la bonne dépend du modèle et de ce qu'on attend de lui. Une théorie de la demande fondée sur les choix observés sur les marchés n'en a que faire ; une théorie des décisions collectives qui met en balance le gain d'une personne et la perte d'une autre — une règle utilitariste, par exemple — ne peut se passer d'une information au moins de ce type. Une seconde voie, distincte, vers une utilité cardinale apparaît avec le théorème de l'utilité espérée de la section 2, et nous y reviendrons sur le lien entre les deux.

Théorème 1.4: Représentation sur les ensembles finis

Si X est fini, une relation de préférence $\succsim$ sur X est représentée par une certaine fonction $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ si et seulement si $\succsim$ est complète et transitive.

Preuve. ($\Rightarrow$) Supposons que u représente $\succsim$. L'ordre usuel $\geq$ sur $\mathbb{R}$ est complet (deux réels quelconques sont comparables) et transitif, et les deux propriétés se transmettent à $\succsim$ par l'équivalence $x \succsim y \iff u(x) \geq u(y)$: étant donné x, y , soit $u(x) \geq u(y)$ soit $u(y) \geq u(x)$ (complétude de $\geq$ sur $\mathbb{R}$), donc $x \succsim y$ ou $y \succsim x$; et si $u(x) \geq u(y) \geq u(z)$ alors $u(x) \geq u(z)$ (transitivité de $\geq$ sur $\mathbb{R}$), donc $x \succsim y$ et $y \succsim z$ impliquent $x \succsim z$.

($\Leftarrow$) Supposons $\succsim$ complète et transitive sur l'ensemble fini X . La complétude appliquée à la paire (x, x) donne $x \succsim x$ ou $x \succ x$, donc $\succsim$ est **réflexive**, et la relation d'indifférence $\sim$ (définie par $x \sim y$ ssi $x \succsim y$ et $y \succsim x$) est une relation d'équivalence sur X : réflexive par ce qui précède, symétrique par construction, et transitive car si $x \sim y$ et $y \sim z$ alors $x \succsim y \succsim z$ et $z \succsim y \succsim x$, donc $x \succsim z$ et $z \succsim x$ par transitivité de $\succsim$.

Notons $X/\sim$ l'ensemble des classes d'équivalence. Définissons une relation $\succsim^*$ sur $X/\sim$ par $[x] \succsim^* [y]$ ssi $x \succsim y$; ceci est bien défini (indépendant des représentants x, y choisis) précisément parce que $\sim$ est la relation d'indifférence de $\succsim$ — remplacer x par un x' indifférent, ou y par un y' indifférent, préserve la véracité de $x \succsim y$ par transitivité. Par construction, $\succsim^*$ est complète (héritée de $\succsim$) et, c'est le point crucial, **antisymétrique** : si $[x] \succsim^* [y]$ et $[y] \succsim^* [x]$ alors $x \succsim y$ et $y \succsim x$, c'est-à-dire $x \sim y$, c'est-à-dire $[x] = [y]$. Une relation complète, transitive et antisymétrique sur un ensemble fini est exactement un ordre linéaire (total), si bien que les n éléments de $X/\sim$ peuvent être énumérés du meilleur au pire comme $[x_1] \succsim^* [x_2] \succsim^* \dots \succsim^* [x_n]$ avec $[x_i] \neq [x_j]$ pour $i \neq j$ — un fait standard démontré par récurrence sur n (retirer la classe la plus mauvaise au sens de $\succsim^*$, ordonner le reste par hypothèse de récurrence, et placer la classe retirée en dernier).

Définissons maintenant $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ par $u(x) = n - i + 1$ dès lors que $x \in [x_i]$ dans cette

énumération, c'est-à-dire que u attribue le rang de la classe d'indifférence de x , compté à partir du bas. Pour $x, y \in X$ avec $x \in [x_i]$, $y \in [x_j]$,

$$x \succ y \iff [x_i] \succ^* [x_j] \iff i \leq j \iff u(x) \geq u(y),$$

où l'équivalence du milieu tient parce que les classes sont énumérées du meilleur au pire : $[x_i] \succ^* [x_j]$ dès que $i \leq j$, tandis que pour $i > j$ on a $[x_j] \succ^* [x_i]$ et $[x_i] \neq [x_j]$, donc pas $[x_i] \succ^* [x_j]$ par antisymétrie. Donc u représente $\succ$. ■

🔒 Mise en garde

Sur des ensembles infinis, complétude et transitivité ne suffisent plus. Le contre-exemple standard est l'**ordre lexicographique** sur $\mathbb{R}^2$: déclarer $(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2)$ si $x_1 > y_1$, ou $x_1 = y_1$ et $x_2 \geq y_2$ — comparer les premières coordonnées, et départager avec les secondes. Cette relation est complète et transitive (vérifier la transitivité est une courte analyse de cas selon que les premières coordonnées sont égales ou non), et pourtant elle n'admet aucune représentation par une fonction d'utilité. L'idée de la preuve d'impossibilité : si u représentait cet ordre, alors pour chaque nombre réel x_1 on pourrait trouver un intervalle ouvert non dégénéré de valeurs d'utilité réservé aux alternatives de la forme (x_1, x_2) quand x_2 parcourt $\mathbb{R}$, et ces intervalles devraient être deux à deux disjoints pour des valeurs distinctes de x_1 . Or $\mathbb{R}$ ne contient qu'un nombre dénombrable d'intervalles non dégénérés deux à deux disjoints (chacun doit contenir un nombre rationnel distinct, et $\mathbb{Q}$ est dénombrable), tandis qu'il existe un nombre non dénombrable de valeurs de x_1 — contradiction. Un axiome supplémentaire, généralement une exigence de continuité sur la relation de préférence, restaure la représentabilité sur les ensembles infinis ; c'est essentiellement le contenu du théorème de représentation de Debreu, dont nous n'aurons pas besoin dans la suite.

1.4 Les règles de choix et une commande de dessert inconsistante

Définition 1.5: Correspondance de choix, rationalisation

Une **correspondance de choix** associe à tout ensemble réalisable non vide $B \subseteq X$ un sous-ensemble non vide $C(B) \subseteq B$, l'ensemble des alternatives que le décideur pourrait sélectionner dans B ; les ex æquo sont autorisés. Une **fonction de choix** est une correspondance de choix qui sélectionne toujours exactement une alternative. Une relation de préférence $\succ$ **rationalise** une correspondance de choix C si

$$C(B) = \{x \in B : x \succ y \text{ pour tout } y \in B\} \quad \text{pour tout ensemble réalisable } B.$$

Cette définition sépare ce que l'on *observe* — un profil de choix à travers différents menus — de ce que l'on *utilise pour l'expliquer* — une relation de préférence sous-jacente, non observée. La théorie des préférences révélées demande précisément quand un ensemble de choix observés peut être expliqué par un classement cohérent. La réponse impose des restrictions testables qui lient les choix à travers différents menus ; un profil de choix qui viole ces restrictions ne peut provenir d'aucun classement stable, quel qu'il soit. La plus élémentaire de ces restrictions est la suivante.

Définition 1.6: Condition α de Sen (consistance par contraction)

Une correspondance de choix C satisfait la **condition α** si, dès lors que $x \in C(B)$ et $x \in A \subseteq B$, on a aussi $x \in C(A)$. En mots : une alternative choisie dans un menu reste

choisie dans tout menu plus petit qui la contient — le champion du monde est aussi le champion de chaque pays auquel il appartient.

Théorème 1.7: Rationalisabilité des fonctions de choix

Soit X fini et C une fonction de choix définie sur tout sous-ensemble non vide de X . Alors C est rationalisable par une relation de préférence si et seulement si C satisfait la condition α .

Preuve. ($\Rightarrow$) Supposons que $\succsim$ rationalise C , donc $C(B) = \{x \in B : x \succsim y \forall y \in B\}$ pour tout B . Soit $x \in C(B)$ et $x \in A \subseteq B$. Puisque $x \in C(B)$, on a $x \succsim y$ pour tout $y \in B$, et en particulier pour tout $y \in A$ (car $A \subseteq B$). Donc $x \in C(A)$.

($\Leftarrow$) Supposons que C satisfait la condition α . Puisque C est une fonction de choix, notons $c(B)$ l'unique élément de $C(B)$, et définissons une relation $\succsim$ sur X par

$$x \succsim y \quad \text{si et seulement si} \quad x = c(\{x, y\}).$$

(Pour $x = y$, ceci donne $x \succsim x$; pour $x \neq y$, exactement l'une des relations $x \succsim y$ et $y \succsim x$ est vraie.) Vérifions que $\succsim$ est complète et transitive, et qu'elle rationalise C .

Complétude. Pour tous $x, y \in X$, $c(\{x, y\})$ vaut x ou y , donc $x \succsim y$ ou $y \succsim x$.

Transitivité. Supposons $x \succsim y$ et $y \succsim z$; montrons $x \succsim z$. Si deux des éléments x, y, z coïncident, c'est immédiat ; supposons-les distincts et posons $w = c(\{x, y, z\})$. Si $w = y$, la condition α appliquée à $\{x, y\} \subseteq \{x, y, z\}$ donne $c(\{x, y\}) = y$, ce qui contredit $x \succsim y$, qui affirme $c(\{x, y\}) = x$. Si $w = z$, la condition α appliquée à $\{y, z\} \subseteq \{x, y, z\}$ donne $c(\{y, z\}) = z$, ce qui contredit $y \succsim z$. Donc $w = x$, et la condition α appliquée à $\{x, z\} \subseteq \{x, y, z\}$ donne $c(\{x, z\}) = x$, c'est-à-dire $x \succsim z$.

Rationalisation. Soit $B \subseteq X$ non vide, $x = c(B)$, et $M(B) = \{z \in B : z \succsim y \text{ pour tout } y \in B\}$. Pour tout $y \in B$, la condition α appliquée à $\{x, y\} \subseteq B$ donne $c(\{x, y\}) = x$, c'est-à-dire $x \succsim y$; donc $x \in M(B)$. Réciproquement, si $z \in M(B)$, alors en particulier $z \succsim x$, c'est-à-dire $c(\{x, z\}) = z$, alors que nous venons de montrer $c(\{x, z\}) = x$; donc $z = x$. Ainsi $M(B) = \{x\} = C(B)$ pour tout B , et $\succsim$ rationalise C . ■

⚠ Mise en garde · correspondances de choix

Le théorème est propre aux *fonctions* de choix. Pour les correspondances de choix, qui autorisent les ex æquo, la condition α ne suffit plus. Prenons $X = \{x, y, z\}$ avec $C(\{x, y\}) = \{x, y\}$, $C(\{x, z\}) = \{x\}$, $C(\{y, z\}) = \{y\}$ et $C(\{x, y, z\}) = \{x\}$. La condition α est satisfaite (seules les deux paires contenant x sont à vérifier), et pourtant aucun ordre faible ne rationalise C : les choix par paires imposent $x \sim y$ et $y \succ z$, si bien que y devrait être choisi dans $\{x, y, z\}$ avec x . Ce qui échoue est la **condition β** de Sen : si $x, y \in C(A)$ et $A \subseteq B$, alors $x \in C(B)$ si et seulement si $y \in C(B)$. Sen (1971) a montré que, sur un ensemble fini et avec C définie sur tout sous-ensemble non vide, une correspondance de choix est rationalisable par un ordre faible si et seulement si elle satisfait à la fois α et β .

★ Énigme ★ une commande de dessert inconsistante

Le philosophe Sidney Morgenbesser commande un dessert. La serveuse propose tarte aux pommes ou tarte aux myrtilles. Il commande la tarte aux pommes. Elle revient un instant plus tard : « Ah, nous avons aussi la tarte aux cerises. » Morgenbesser répond : « Dans ce cas, je prendrai la tarte aux myrtilles. »

Quel axiome a-t-il violé ? Réponse : en notant a, b, c pour pommes, myrtilles, cerises, ses choix révèlent $C(\{a, b, c\}) = \{b\}$ et $b \in \{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$, pourtant $C(\{a, b\}) = \{a\}$. La condition α échoue franchement : b a été choisi dans le menu le plus grand mais pas dans un menu plus petit qui le contient. (L'anecdote est probablement enjolivée dans sa transmission ; la logique de la violation, elle, ne l'est pas.)

Quand un profil de choix observé viole la condition α , il existe exactement trois explications possibles : l'ensemble réalisable a changé d'une manière non captée par notre description des alternatives, les préférences du décideur ont réellement changé entre les observations, ou le modèle de préférence stable est simplement le mauvais outil pour cette situation. Deux exemples bien connus illustrent respectivement la première et la troisième possibilité.

Digression · la dernière pomme du plat

Amartya Sen propose l'exemple suivant. Face à un panier de fruits contenant une seule pomme, un invité poli ne prend rien. Face à un panier contenant deux pommes, le même invité en prend une. Ce profil de choix viole la condition α en apparence — la pomme qui reste sur le plat quand elle est la seule option est prise quand une deuxième est disponible — et pourtant rien dans le comportement de l'invité n'est irrationnel. La résolution est que l'alternative « prendre la dernière pomme du panier » n'est pas la même conséquence que « prendre une pomme parmi deux » : la composition même du menu porte une information sociale (prendre la dernière pomme paraît goinfre ; en prendre une parmi deux, non), et une fois cela intégré à la description des alternatives, la violation apparente disparaît. Avant de déclarer un axiome violé, il vaut toujours la peine de vérifier exactement ce que l'on tient constant entre les deux choix.

Digression · l'abonnement leurre

Huber, Payne et Puto (1982) ont montré expérimentalement, sur plusieurs catégories de produits, qu'ajouter une option *asymétriquement dominée* — moins bonne qu'une alternative existante sur tous les attributs, mais pas moins bonne que l'autre — augmente la part de l'alternative qui la domine : c'est l'effet **leurre** ou **d'attraction**. Dan Ariely (2008) l'a popularisé avec une page d'abonnement à un magazine proposant un accès web seul à 59\$, le papier seul à 125\$, et papier-plus-web également à 125\$. Dans la démonstration en classe qu'il rapporte, personne ne choisissait le papier seul, 84 % choisissaient papier-plus-web et le reste le web seul ; une fois l'option papier seul supprimée, la part de papier-plus-web tombait à 32 %. Ces chiffres viennent d'une démonstration informelle plutôt que d'une étude contrôlée, et la littérature expérimentale est un meilleur point d'appui. L'effet y est robuste quand chaque attribut est donné sous forme de nombre, mais Frederick, Lee et Baskin (2014) constatent qu'il disparaît typiquement quand les consommateurs font l'expérience du produit ou quand un seul attribut est présenté de façon perceptive, et ils mettent en doute sa portée pratique. Là où il se produit, l'effet résiste, contrairement à la pomme de Sen, à toute explication par une redescription des alternatives, et il viole l'analogie probabiliste de la condition α appelé *régularité* : ajouter une option à un menu ne devrait jamais augmenter la probabilité de choisir une option déjà disponible.

1.5 Plusieurs critères : l'efficacité de Pareto et ses limites

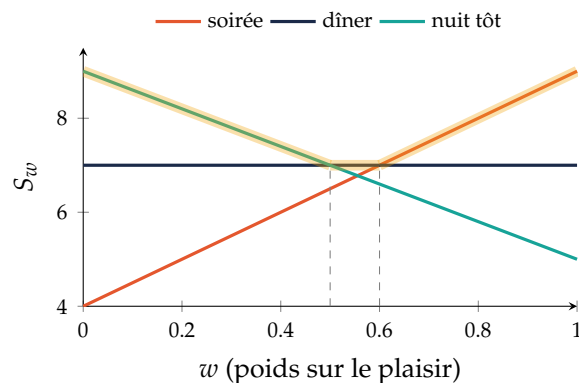
De nombreuses décisions impliquent plus d'un objectif à la fois. Supposons que chaque alternative x engendre un vecteur de conséquences $v(x) = (v_1(x), \dots, v_k(x))$, où un nombre plus élevé est meilleur sur chacun des k critères.

Définition 1.8: Dominance et efficacité de Pareto

L'alternative x **domine au sens de Pareto** l'alternative y si $v_j(x) \geq v_j(y)$ pour chaque critère j , avec une inégalité stricte pour au moins un critère. Une alternative x est **Pareto efficace** dans un ensemble réalisable B si aucune alternative réalisable ne la domine au sens de Pareto.

Une option dominée au sens de Pareto a un défaut évident : une autre option réalisable l'améliore sur au moins une dimension sans rien sacrifier sur aucune autre. Mais l'efficacité de Pareto est un principe de *sélection*, et rarement une règle de décision complète en elle-même, puisque de nombreuses alternatives peuvent être efficaces simultanément. Considérons une soirée avec deux objectifs concurrents, le plaisir et le repos, et trois façons de la passer :

Option	Plaisir v_1	Repos v_2
A : soirée	9	4
B : dîner	7	7
C : nuit tôt	5	9



Aucune des trois options ne domine les autres, donc toutes trois sont Pareto efficaces — le principe de sélection n'élimine rien ici. Un score pondéré

$$S_w(x) = w v_1(x) + (1 - w) v_2(x), \quad 0 \leq w \leq 1,$$

rend le compromis entre les objectifs explicites et sélectionne bien un vainqueur unique pour presque toute valeur de w :

$$S_w(A) = 4 + 5w, \quad S_w(B) = 7, \quad S_w(C) = 9 - 4w.$$

La nuit tôt maximise le score pour $w < 1/2$, le dîner pour $1/2 < w < 3/5$, et la soirée pour $w > 3/5$, avec égalité aux deux valeurs frontières. Remarquez que le dîner, l'option intuitive de « compromis », ne gagne que sur la fenêtre étroite $w \in (1/2, 3/5)$.

En résumé

Le calcul ci-dessus ne découvre pas la valeur « correcte » de w — rien dans les mathématiques ne le peut, puisque w encode un jugement de valeur sur combien le plaisir vaut par rapport au repos, et ce jugement est fourni de l'extérieur du modèle. Ce que le calcul montre, c'est précisément *comment* le choix recommandé dépend de la priorité accordée à chaque critère. Ce schéma revient sans cesse dans la théorie des décisions collectives et multicritères : un théorème peut caractériser *toutes* les règles satisfaisant une certaine liste de propriétés, sans

pour autant établir que ces propriétés sont les seules défendables. La rigueur nous dit ce qui découle des hypothèses posées ; elle ne peut jamais certifier les hypothèses elles-mêmes.

2 La décision sous risque

2.1 Les loteries

Une décision implique un **risque** lorsque ses conséquences possibles *et leurs probabilités associées* sont toutes deux connues à l'avance. Soit $Z = \{z_1, \dots, z_m\}$ un ensemble fini de conséquences.

Définition 2.1: Loterie, mélange

Une **loterie** p sur Z attribue une probabilité $p_i \geq 0$ à chaque conséquence z_i , avec $\sum_{i=1}^m p_i = 1$. Notons $\Delta(Z)$ l'ensemble de toutes les loteries sur Z ; la loterie dégénérée attribuant la probabilité un à z_i est identifiée à la conséquence z_i elle-même. Pour $p, q \in \Delta(Z)$ et $\alpha \in [0, 1]$, le **mélange** $\alpha p + (1 - \alpha)q$ désigne la loterie obtenue en jouant p avec probabilité α et q avec probabilité $1 - \alpha$.

2.2 Pourquoi ne pas simplement maximiser l'espérance de gain ?

Si les conséquences sont des gains monétaires $x_1, \dots, x_m$, l'**espérance** d'une loterie est $\mathbb{E}_p[X] = \sum_i p_i x_i$. Une règle de décision tentante consiste à toujours choisir la loterie d'espérance la plus élevée. Un casino de Saint-Petersbourg au XVIII^e siècle aurait été ravi de vous voir entrer.

★ Énigme ★ combien seriez-vous prêt à payer pour jouer ?

Une pièce équilibrée est lancée à répétition jusqu'à ce qu'elle tombe sur face pour la première fois. Si le premier face apparaît au lancer numéro k , le gain est de 2^k euros — donc 2 € avec probabilité 1/2, 4 € avec probabilité 1/4, 8 € avec probabilité 1/8, et ainsi de suite. Quel est le montant maximum que vous seriez prêt à payer pour une seule partie de ce jeu ? (La plupart des gens, interrogés, répondent avec une poignée d'euros.)

L'espérance du jeu est

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot 2^k = 1 + 1 + 1 + \dots = +\infty.$$

Un maximisateur strict d'espérance devrait être prêt à vendre sa maison pour jouer une fois. Personne ne le fait. Nicolas Bernoulli posa cette énigme dans une lettre de 1713 ; son cousin Daniel Bernoulli en fournit la résolution en 1738 : les gens ne valorisent pas l'argent de façon linéaire. Supposons qu'au lieu de la valeur monétaire, on évalue le jeu avec la fonction d'utilité $u(x) = \log x$. Alors

$$\mathbb{E}[\log X] = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \log(2^k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \log 2}{2^k} = \log 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k} = \log 2 \cdot 2 = \log 4,$$

en utilisant l'identité standard $\sum_{k=1}^{\infty} kx^k = x/(1-x)^2$ évaluée en $x = 1/2$, qui donne $\sum_k k/2^k = (1/2)/(1/2)^2 = 2$. Le jeu vaut donc exactement autant, en termes d'utilité,

que 4€ reçus pour sûr. L'utilité marginale décroissante de l'argent dompte une espérance infinie pour la ramener à un modeste équivalent certain.

Deux simplifications se cachent dans ce calcul. L'utilité est appliquée au seul gain, comme si le joueur n'avait aucune autre richesse ; et 4€ est l'équivalent certain du gain, non le prix que le joueur paierait, puisque payer pour jouer modifie la richesse à laquelle chaque gain est reçu. Daniel Bernoulli appliquait le logarithme à la richesse finale ; le prix maximal acceptable p pour un joueur de richesse initiale w résout alors $\mathbb{E}[\log(w - p + X)] = \log w$. La réponse dépend maintenant de w : numériquement, environ 7,8€ pour $w = 100$, 11€ pour $w = 1\,000$ et 21€ pour $w = 1\,000\,000$ — toujours modeste, et ne croissant que très lentement avec la richesse.

Mise en garde

L'utilité logarithmique n'est pas un remède universel à ce type d'énigme. La variante « super-Saint-Petersbourg » du mathématicien Karl Menger (1934) paie e^{2^k} au lancer k au lieu de 2^k ; alors $\mathbb{E}[\log X] = \sum_k 2^{-k} \cdot 2^k = \sum_k 1 = \infty$ une fois de plus. En fait, pour toute fonction d'utilité u non bornée, on peut concevoir une loterie dont le taux de croissance est assez rapide pour envoyer $\mathbb{E}[u(X)]$ vers l'infini. Cette observation est l'un des arguments standards en faveur de l'exigence que les fonctions d'utilité soient bornées, une condition technique sur laquelle nous ne nous attarderons pas davantage.

2.3 L'utilité espérée : une règle de moyenne dérivée, non postulée

Étant donné une fonction d'utilité u sur les conséquences, définissons l'**utilité espérée** d'une loterie p par

$$EU(p) = \sum_{i=1}^m p_i u(z_i).$$

L'apport de John von Neumann et Oskar Morgenstern fut de montrer que cette formule de moyenne n'est pas une décision de modélisation arbitraire. Elle *découle*, comme conséquence logique, de deux restrictions posées directement sur les préférences vis-à-vis des loteries.

Définition 2.2: Indépendance

Une relation de préférence $\succsim$ sur $\Delta(Z)$ satisfait l'**indépendance** si, pour toutes loteries $p, q, r \in \Delta(Z)$ et tout $\alpha \in (0, 1)$,

$$p \succsim q \iff \alpha p + (1 - \alpha)r \succsim \alpha q + (1 - \alpha)r.$$

En mots : mélanger la même loterie r à deux options, avec le même poids de probabilité, ne devrait jamais inverser leur classement. Si vous préférez la glace au chocolat à la vanille, vous devriez continuer à la préférer une fois que le serveur annonce une chance de 50 % que la cuisine serve une soupe à tout le monde à la place, quel que soit ce qui a été commandé — la possibilité partagée d'une soupe ne pèse pas sur la comparaison entre chocolat et vanille dans l'autre branche. L'indépendance est une hypothèse puissante, et controversée : précisément parce que ses conséquences logiques sont nettes, ses violations empiriques sont hautement instructives, comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre.

Définition 2.3: Continuité

Une relation de préférence $\succsim$ sur $\Delta(Z)$ satisfait la **continuité** si, pour toutes loteries $p, q, r \in \Delta(Z)$ classées $p \succ q \succ r$ (donc p est la meilleure des trois, r la pire, et q une loterie intermédiaire), il existe des probabilités $\alpha, \beta \in (0, 1)$ telles que

$$\alpha p + (1 - \alpha)r \succ q \succ \beta p + (1 - \beta)r.$$

Ce n'est pas la formulation la plus courante dans les manuels, qui présentent d'ordinaire la continuité comme une propriété topologique de $\succsim$ (les ensembles de contour supérieur et inférieur de chaque loterie sont fermés dans $\Delta(Z)$). La continuité topologique implique la version par mélanges, mais la réciproque est fautive en général. En présence des autres axiomes, cependant, la version par mélanges suffit : le Théorème 2.4 ci-dessous en déduit une représentation qui est continue au sens topologique. C'est aussi la version utilisée directement dans la preuve, ce qui explique pourquoi nous l'adoptons ici. Intuitivement, elle exclut les sauts de préférence infiniment brusques : mélanger suffisamment de la pire loterie r à la meilleure loterie p doit finir par faire tomber le mélange en dessous de q , et mélanger suffisamment de p à r doit finir par le faire passer au-dessus de q — aucune loterie intermédiaire n'est infiniment meilleure ou pire que tout mélange possible des deux extrêmes. À titre d'intuition : traverseriez-vous une rue pour ramasser une pièce égarée de 1 €, si cela comportait une probabilité infinitésimale 10^{-12} d'être renversé et tué par un bus ? Presque tout le monde répond oui à partir d'une probabilité suffisamment petite, ce qui revient à accepter la continuité avec la loterie r représentant le pire résultat (la mort) mélangé avec un poids infime contre le meilleur (la vie plus une pièce) et l'intermédiaire (la vie, sans pièce).

Théorème 2.4: Théorème de l'utilité espérée (von Neumann–Morgenstern)

Soit Z un ensemble fini de conséquences. Une relation de préférence $\succsim$ sur $\Delta(Z)$ est complète, transitive, continue et satisfait l'indépendance si et seulement s'il existe une fonction $u : Z \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$p \succsim q \iff \sum_i p_i u(z_i) \geq \sum_i q_i u(z_i) \quad \text{pour toutes } p, q \in \Delta(Z).$$

De plus, si u représente $\succsim$ en ce sens, il en va de même de $au + b$ pour tout $a > 0$ et tout $b \in \mathbb{R}$; et si $\succsim$ est **non triviale** (une loterie est strictement préférée à une autre), ce sont les seules fonctions qui représentent $\succsim$ en ce sens.

Preuve. Une loterie est un vecteur de probabilités : un mélange $\alpha p + (1 - \alpha)q$ est donc simplement une combinaison convexe de vecteurs, et les mélanges de mélanges obéissent à l'algèbre ordinaire ; par exemple $\beta(\alpha p + (1 - \alpha)q) + (1 - \beta)q = \alpha\beta p + (1 - \alpha\beta)q$. Appliquer l'indépendance dans les deux sens en fournit aussi les versions stricte et d'indifférence : pour $\alpha \in (0, 1)$, $p \succ q$ ssi $\alpha p + (1 - \alpha)r \succ \alpha q + (1 - \alpha)r$, et $p \sim q$ ssi $\alpha p + (1 - \alpha)r \sim \alpha q + (1 - \alpha)r$.

Nécessité. Soit $U(p) = \sum_i p_i u(z_i)$. Induit par une fonction à valeurs réelles, le classement des loteries par U est complet et transitif. U est affine, $U(\alpha p + (1 - \alpha)r) = \alpha U(p) + (1 - \alpha)U(r)$, donc pour $\alpha \in (0, 1)$ comparer $\alpha p + (1 - \alpha)r$ à $\alpha q + (1 - \alpha)r$ revient à comparer $U(p)$ à $U(q)$: l'indépendance est satisfaite. Si $U(p) > U(q) > U(r)$, la fonction continue $\alpha \mapsto \alpha U(p) + (1 - \alpha)U(r)$ va de $U(r)$ à $U(p)$; elle dépasse donc $U(q)$ pour α assez proche de 1 et passe en dessous pour α assez proche de 0 : la continuité est satisfaite.

Suffisance. Supposons désormais que $\succsim$ est complète, transitive et continue, et qu'elle satisfait l'indépendance.

Étape 1 : plus de poids sur la meilleure loterie, c'est mieux. Soit $p \succ q$ et $0 \leq \beta < \alpha \leq 1$; montrons $\alpha p + (1 - \alpha)q \succ \beta p + (1 - \beta)q$. Deux faits d'abord. Pour $\gamma \in (0, 1)$, la version stricte de l'indépendance avec $r = q$ donne $\gamma p + (1 - \gamma)q \succ \gamma q + (1 - \gamma)q = q$; avec $r = p$, elle donne $p = \gamma p + (1 - \gamma)p \succ \gamma q + (1 - \gamma)p$. Posons maintenant $m_\alpha = \alpha p + (1 - \alpha)q$. Par le premier fait (ou trivialement si $\alpha = 1$), $m_\alpha \succ q$. Un calcul direct donne $\beta p + (1 - \beta)q = \gamma q + (1 - \gamma)m_\alpha$ avec $\gamma = 1 - \beta/\alpha \in (0, 1]$. Si $\gamma = 1$ (c'est-à-dire $\beta = 0$), cette loterie est q et c'est terminé ; sinon, le second fait, appliqué à $m_\alpha \succ q$, donne $m_\alpha \succ \gamma q + (1 - \gamma)m_\alpha$, comme annoncé.

Étape 2 : meilleure et pire conséquence. Identifions chaque conséquence à la loterie dégénérée correspondante. Puisque Z est fini et que $\succsim$ est un ordre faible, il existe $\bar{z}, \underline{z} \in Z$ avec $\bar{z} \succsim z \succsim \underline{z}$ pour tout $z \in Z$. Montrons que $\bar{z} \succsim p \succsim \underline{z}$ pour toute loterie p , par récurrence sur le nombre k de conséquences auxquelles p attribue une probabilité positive. Pour $k = 1$, c'est le choix de $\bar{z}$ et $\underline{z}$. Pour $k \geq 2$, choisissons une conséquence z avec $\pi = p_z \in (0, 1)$ et écrivons $p = \pi z + (1 - \pi)p'$, où p' est p conditionnée aux autres conséquences, qui n'en fait donc intervenir que $k - 1$. L'indépendance et $\bar{z} \succsim z$ donnent $\pi \bar{z} + (1 - \pi)p' \succsim p$; l'indépendance et $\bar{z} \succsim p'$ (hypothèse de récurrence) donnent $\bar{z} = (1 - \pi)\bar{z} + \pi \bar{z} \succsim (1 - \pi)p' + \pi \bar{z}$. Par transitivité, $\bar{z} \succsim p$. L'argument pour $\underline{z}$ est symétrique.

Si $\bar{z} \sim \underline{z}$, l'étape 2 et la transitivité rendent toutes les loteries indifférentes, et toute fonction constante u représente $\succsim$. Supposons désormais $\bar{z} \succ \underline{z}$, et notons $m(\lambda) = \lambda \bar{z} + (1 - \lambda)\underline{z}$ pour $\lambda \in [0, 1]$. Par l'étape 1, $\lambda > \mu$ implique $m(\lambda) \succ m(\mu)$.

Étape 3 : calibrage sur le meilleur et le pire. Montrons que pour toute loterie p il existe un unique nombre $\lambda(p) \in [0, 1]$ tel que $p \sim m(\lambda(p))$. L'unicité découle de l'étape 1. Pour l'existence, prenons $\lambda = 1$ si $p \sim \bar{z}$ et $\lambda = 0$ si $p \sim \underline{z}$. Sinon, $\bar{z} \succ p \succ \underline{z}$ par l'étape 2. Soit $L = \{\lambda \in [0, 1] : p \succ m(\lambda)\}$, qui contient 0, et $\lambda^* = \sup L$.

- Supposons $m(\lambda^*) \succ p$. Alors $\lambda^* > 0$, puisque $p \succ \underline{z} = m(0)$. Comme $m(\lambda^*) \succ p \succ \underline{z}$, la continuité fournit $\alpha \in (0, 1)$ avec $\alpha m(\lambda^*) + (1 - \alpha)\underline{z} = m(\alpha \lambda^*) \succ p$. Par l'étape 1 et la transitivité, $m(\lambda) \succ p$ pour tout $\lambda \geq \alpha \lambda^*$; tout élément de L est donc inférieur à $\alpha \lambda^*$, et $\sup L \leq \alpha \lambda^* < \lambda^*$: contradiction.
- Supposons $p \succ m(\lambda^*)$. Alors $\lambda^* < 1$, puisque $\bar{z} \succ p$. Comme $\bar{z} \succ p \succ m(\lambda^*)$, la continuité fournit $\beta \in (0, 1)$ avec $p \succ \beta \bar{z} + (1 - \beta)m(\lambda^*) = m(\lambda^* + \beta(1 - \lambda^*))$. Ainsi $\lambda^* + \beta(1 - \lambda^*) \in L$, alors que ce nombre dépasse $\lambda^* = \sup L$: contradiction.

Par complétude, $p \sim m(\lambda^*)$.

Étape 4 : λ représente $\succsim$ et est affine. Par l'étape 3, la transitivité et l'étape 1, $p \succsim q \iff m(\lambda(p)) \succsim m(\lambda(q)) \iff \lambda(p) \geq \lambda(q)$. Ensuite, pour $\alpha \in (0, 1)$, la version d'indifférence de l'indépendance, appliquée d'abord à $p \sim m(\lambda(p))$ puis à $q \sim m(\lambda(q))$, donne

$$\begin{aligned} \alpha p + (1 - \alpha)q &\sim \alpha m(\lambda(p)) + (1 - \alpha)q \\ &\sim \alpha m(\lambda(p)) + (1 - \alpha)m(\lambda(q)) = m(\alpha \lambda(p) + (1 - \alpha)\lambda(q)), \end{aligned}$$

donc, par l'unicité de l'étape 3, $\lambda(\alpha p + (1 - \alpha)q) = \alpha \lambda(p) + (1 - \alpha)\lambda(q)$.

Étape 5 : utilité espérée. Posons $u(z) = \lambda(z)$ pour $z \in Z$. En écrivant $p = \pi z + (1 - \pi)p'$ comme à l'étape 2 et en appliquant l'étape 4, une récurrence sur le nombre de conséquences donne $\lambda(p) = \sum_i p_i u(z_i)$ pour toute loterie p . Avec l'étape 4, $p \succsim q \iff \sum_i p_i u(z_i) \geq \sum_i q_i u(z_i)$. Notons que $u(\bar{z}) = 1$ et $u(\underline{z}) = 0$.

Étape 6 : unicité. Que $au + b$ représente $\succsim$ lorsque $a > 0$ est immédiat, puisque $\sum_i p_i (au(z_i) + b) = a \sum_i p_i u(z_i) + b$. Réciproquement, supposons $\succsim$ non triviale et soit v une représentation sous forme d'utilité espérée, avec $V(p) = \sum_i p_i v(z_i)$. La non-trivialité exclut $\bar{z} \sim \underline{z}$, donc $\bar{z} \succ \underline{z}$ et $v(\bar{z}) > v(\underline{z})$. Pour tout $z \in Z$, l'étape 3 donne $z \sim m(u(z))$, et des loteries indifférentes ont

la même valeur sous V ; donc

$$v(z) = V(m(u(z))) = u(z)v(\bar{z}) + (1 - u(z))v(\underline{z}) = au(z) + b,$$

avec $a = v(\bar{z}) - v(\underline{z}) > 0$ et $b = v(\underline{z})$. ■

Ce résultat d'unicité marque un véritable changement de nature par rapport à l'utilité ordinaire : au sein de la théorie de l'utilité espérée, les différences d'utilité portent désormais un sens, exactement comme les différences de température. Les échelles Celsius et Fahrenheit sont liées par une transformation affine positive, et l'énoncé « aujourd'hui est plus chaud qu'hier de plus qu'hier ne l'était par rapport à avant-hier » a un sens dans l'une comme l'autre échelle (les deux échelles s'accordent sur sa vérité) ; l'énoncé « aujourd'hui il fait deux fois plus chaud qu'hier » n'a de sens dans aucune des deux. Les fonctions d'utilité de Bernoulli se comportent de la même façon : les *différences* d'utilité — et donc les comparaisons de l'ampleur d'un écart par rapport à un autre — sont préservées à travers les rééchelonnements admissibles, tandis que les *niveaux* et les *rapports* d'utilité ne le sont pas.

Que mesurent ces différences cardinales ? À strictement parler, le théorème dit seulement qu'elles encodent la façon dont le décideur arbitre entre les probabilités de conséquences meilleures et pires — son attitude face au risque. Qu'elles mesurent aussi l'intensité de ses préférences entre conséquences sûres, au sens de l'aparté de la section 1.3, est une autre question, dont la réponse dépend du modèle. Certains auteurs ont tenu à séparer les deux notions (Ellsberg 1954 ; Baumol 1958). D'autres les identifient, au premier rang desquels Harsanyi (1955), dont l'agrégation utilitariste des utilités de von Neumann–Morgenstern individuelles les traite comme des mesures du bien-être individuel. Quand on considère que l'attitude du décideur face au risque ne reflète rien d'autre que l'écart de valeur qu'il fait entre les conséquences, l'identification est tout à fait adaptée, et la même fonction mesure les deux ; quand on prête aux attitudes face au risque une source propre — un goût pour ou contre le jeu en tant que tel — les deux échelles peuvent diverger.

2.4 Les attitudes face au risque

Pour le reste de cette section, prenons pour conséquences des niveaux de richesse finale, et supposons u croissante (plus d'argent est toujours faiblement meilleur).

Définition 2.5: Aversion au risque

Soit $\succsim$ une relation de préférence sur des loteries dont les conséquences sont des niveaux de richesse, et pour une loterie X notons $\delta_{\mathbb{E}[X]}$ la loterie dégénérée qui verse son espérance pour sûr. Le décideur est **averse au risque** si $\delta_{\mathbb{E}[X]} \succsim X$ pour toute loterie X : aucune loterie n'est strictement préférée à son espérance reçue pour sûr. Il est **neutre au risque** si $\delta_{\mathbb{E}[X]} \sim X$ pour toute X , et **amateur de risque** si $X \succ \delta_{\mathbb{E}[X]}$ pour toute X .

La définition ne fait référence qu'aux préférences, à aucune fonction d'utilité, et s'applique que les préférences aient ou non la forme de l'utilité espérée. Sous l'utilité espérée, elle devient une propriété de la fonction d'utilité de Bernoulli.

Théorème 2.6: L'aversion au risque équivaut à la concavité

Sous l'utilité espérée, un décideur d'utilité de Bernoulli u est averse au risque si et seulement si u est concave ; neutre au risque si et seulement si u est affine ; amateur de risque si et seulement si u est convexe.

Preuve. Sous l'utilité espérée, $\delta_{\mathbb{E}[X]} \succsim X$ équivaut à $u(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[u(X)]$; l'aversion au risque est donc l'exigence que $u(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[u(X)]$ pour toute loterie X . Démontrons le cas de l'aversion au risque ; les deux autres sont identiques avec les inégalités inversées ou remplacées par une égalité.

($\Leftarrow$) Supposons u concave. Par définition, la concavité signifie que pour tous niveaux de richesse $x_1, \dots, x_m$ et tous poids $p_1, \dots, p_m \geq 0$ sommant à un,

$$u\left(\sum_i p_i x_i\right) \geq \sum_i p_i u(x_i).$$

(C'est exactement l'inégalité de Jensen pour les fonctions concaves ; voir l'annexe A.3 pour la définition de la concavité et une preuve de cette inégalité par récurrence sur m , en partant du cas à deux points qui définit directement la concavité.) Le membre de gauche est $u(\mathbb{E}[X])$ et le membre de droite est $\mathbb{E}[u(X)]$ pour la loterie X prenant la valeur x_i avec probabilité p_i . Donc $u(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[u(X)]$ pour toute loterie X , ce qui est exactement l'aversion au risque.

($\Rightarrow$) Supposons le décideur averse au risque, donc $u(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[u(X)]$ pour toute loterie X . Appliquons ceci à la loterie à deux issues spécifique donnant la richesse x avec probabilité λ et la richesse y avec probabilité $1 - \lambda$, pour x, y et $\lambda \in [0, 1]$ arbitraires. Son espérance est $\lambda x + (1 - \lambda)y$, donc l'aversion au risque donne

$$u(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda u(x) + (1 - \lambda) u(y),$$

ce qui est précisément la définition de la concavité de u (voir l'annexe A.3). Comme x, y, λ étaient arbitraires, u est concave. ■

Un exemple chiffré

Supposons que votre richesse finale sera soit 50€ soit 150€, chacune avec probabilité 1/2 ; l'espérance de richesse est 100€. Prenons la fonction d'utilité de Bernoulli $u(x) = \sqrt{x}$, qui est concave (sa dérivée seconde est $-\frac{1}{4}x^{-3/2} < 0$ pour $x > 0$; voir l'annexe A.3 sur la façon dont le signe de la dérivée seconde détermine la concavité). Alors

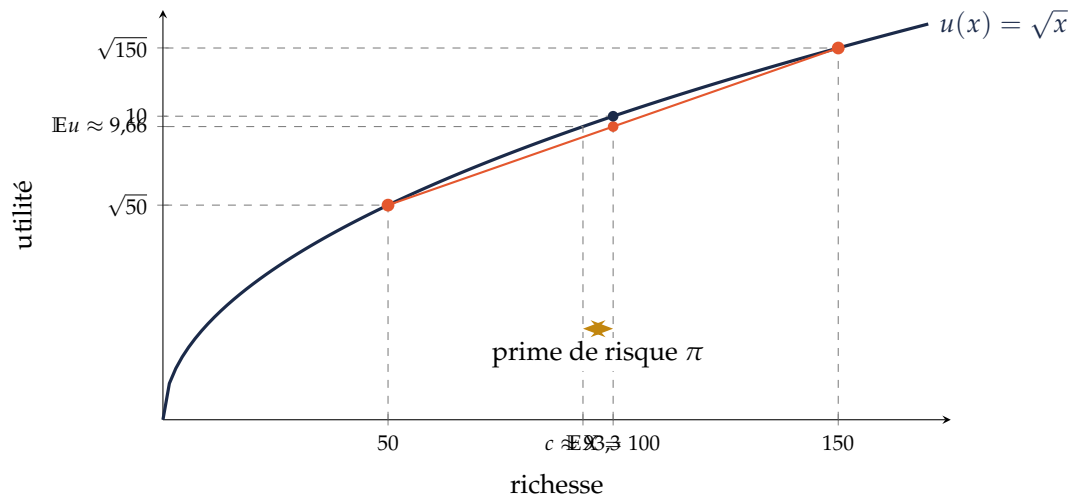
$$\frac{1}{2}\sqrt{50} + \frac{1}{2}\sqrt{150} \approx 9,66 < 10 = \sqrt{100}.$$

La richesse sûre de 100€ est préférée à la loterie, alors même que les deux ont la même espérance. Intuitivement, la branche défavorable de la loterie coûte plus en termes d'utilité que la branche favorable ne rapporte, précisément parce que u se courbe vers le bas quand la richesse augmente.

Définition 2.7: Équivalent certain et prime de risque

L'**équivalent certain** d'une loterie X est le niveau de richesse sûre $c(X)$ satisfaisant $u(c(X)) = \mathbb{E}[u(X)]$. La **prime de risque** est $\pi(X) = \mathbb{E}[X] - c(X)$: le montant d'espérance de richesse que le décideur sacrifierait pour remplacer la loterie par son équivalent certain. Pour un décideur averse au risque, $\pi(X) \geq 0$ toujours, puisque $u(c(X)) = \mathbb{E}[u(X)] \leq u(\mathbb{E}[X])$ et que u est croissante.

Dans l'exemple chiffré, $\mathbb{E}[u(X)] \approx 9,66$, donc $c(X) \approx 9,66^2 \approx 93,3$, et la prime de risque est $\pi \approx 100 - 93,3 = 6,7$ euros — le maximum que ce décideur précis paierait pour se débarrasser entièrement du risque.



Digression · un jeu télévisé comme laboratoire

Dans l'émission de télévision *Deal or No Deal*, un candidat détient une boîte scellée contenant entre un centime et une petite fortune, pendant qu'un « banquier » propose sans cesse une somme sûre pour racheter la boîte. L'offre du banquier fonctionne comme un équivalent certain proposé, et la décision du candidat de l'accepter révèle que sa prime de risque dépasse l'écart entre l'espérance de la boîte et l'offre. Post, van den Assem, Baltussen et Thaler (2008) ont utilisé des épisodes diffusés de l'émission comme un laboratoire à gros enjeux pour étudier les attitudes face au risque. Ils ont trouvé que la volonté de parier dépendait fortement de l'historique récent au sein d'une même partie : les candidats qui venaient de voir de grosses sommes éliminées de la compétition — une série de malchances — devenaient *plus* enclins à prendre de nouveaux risques, pas moins. Nous reviendrons sur pourquoi ce profil est gênant pour la théorie à la section 4.3.

Mesurer la courbure de l'utilité

Pour une fonction d'utilité u deux fois dérivable avec $u' > 0$, définissons les **coefficients d'Arrow-Pratt** d'aversion absolue et relative au risque :

$$A(w) = -\frac{u''(w)}{u'(w)}, \quad R(w) = -w \frac{u''(w)}{u'(w)}.$$

Les deux coefficients sont invariants sous transformation affine positive de u — comme il se doit, puisque le Théorème 2.4 nous dit que de telles transformations ne portent aucun contenu comportemental. (Vérification directe : remplacer u par $au + b$ remplace u'' par au'' et u' par au' , et le facteur a se simplifie dans le rapport.) Le coefficient A est la mesure naturelle pour des risques exprimés en unités monétaires absolues ; R est naturel pour des risques exprimés comme une proportion de la richesse actuelle. Deux familles standards : $u(w) = -e^{-aw}$ a une aversion absolue au risque constante $A \equiv a$ (CARA) ; $u(w) = w^{1-\rho}/(1-\rho)$ a une aversion relative au risque constante $R \equiv \rho$ (CRRA), avec $\sqrt{w}$ correspondant à $\rho = 1/2$ et $\log w$ au cas limite $\rho = 1$.

Théorème 2.8: Approximation de Pratt pour les petits risques

Soit u deux fois continûment dérivable au voisinage de w , avec $u'(w) > 0$, et soit ε un risque de moyenne nulle prenant un nombre fini de valeurs, de variance σ^2 . Pour $t > 0$, soit $\pi(t)$ la prime de risque du risque rééchelonné $t\varepsilon$ à la richesse w , définie par

$u(w - \pi(t)) = \mathbb{E}[u(w + t\varepsilon)]$. Alors

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi(t)}{t^2} = \frac{1}{2} \sigma^2 A(w), \quad \text{c'est-à-dire} \quad \pi(t) = \frac{1}{2} \text{Var}(t\varepsilon) A(w) + o(t^2).$$

Preuve. Si $\sigma^2 = 0$, alors $\pi \equiv 0$; supposons donc $\sigma^2 > 0$, et notons $e_1, \dots, e_m$ les valeurs de ε et $p_1, \dots, p_m$ leurs probabilités. Au voisinage de w , $u' > 0$, donc u y est continue et strictement croissante. Comme $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$, la plus petite valeur $e_{\min}$ est négative et la plus grande $e_{\max}$ positive, et pour t petit le nombre $\mathbb{E}[u(w + t\varepsilon)]$ est compris entre $u(w + te_{\min})$ et $u(w + te_{\max})$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique $\pi(t)$ tel que $u(w - \pi(t)) = \mathbb{E}[u(w + t\varepsilon)]$, et $|\pi(t)| \leq t \max_i |e_i|$; en particulier $\pi(t) \rightarrow 0$.

Le théorème de Taylor (annexe A.4), appliqué à chacun des termes, en nombre fini, donne

$$\mathbb{E}[u(w + t\varepsilon)] = \sum_i p_i \left(u(w) + te_i u'(w) + \frac{1}{2} t^2 e_i^2 u''(w) + o(t^2) \right) = u(w) + \frac{1}{2} t^2 \sigma^2 u''(w) + o(t^2),$$

en utilisant $\sum_i p_i e_i = 0$ et $\sum_i p_i e_i^2 = \sigma^2$. De l'autre côté, la dérivabilité de u en w donne $u(w - \pi(t)) = u(w) - \pi(t)(u'(w) + \eta(t))$ avec $\eta(t) \rightarrow 0$, puisque $\pi(t) \rightarrow 0$. En égalant les deux expressions et en divisant par t^2 ,

$$\frac{\pi(t)}{t^2} (u'(w) + \eta(t)) = -\frac{1}{2} \sigma^2 u''(w) + o(1),$$

et en faisant tendre t vers 0, on obtient $\pi(t)/t^2 \rightarrow -\frac{1}{2} \sigma^2 u''(w)/u'(w) = \frac{1}{2} \sigma^2 A(w)$. ■

En guise de vérification par rapport à la réponse exacte ci-dessus, utilisons directement l'approximation $\pi \approx \frac{1}{2} \text{Var} A(w)$: $\text{Var} = 50^2 = 2500$ (le risque est de ± 50 autour de la moyenne de 100, chacun avec probabilité 1/2), $A(100) = 1/(2 \cdot 100) = 0,005$ pour $u = \sqrt{\cdot}$, ce qui donne $\pi \approx 6,25$, raisonnablement proche de la valeur exacte de 6,7 calculée plus haut, même si ce risque particulier — plus ou moins la moitié de l'espérance de richesse — est loin d'être « petit ».

2.5 L'assurance

Soit une richesse initiale w et $L \geq 0$ une perte aléatoire. Sans assurance, la richesse finale est la variable aléatoire $w - L$. Une assurance complète à la prime **actuariellement équitable** $\mathbb{E}[L]$ remplace ceci par la richesse finale sûre $w - \mathbb{E}[L]$. Si u est concave, l'inégalité de Jensen (annexe A.3) donne directement

$$u(w - \mathbb{E}[L]) \geq \mathbb{E}[u(w - L)].$$

Un maximisateur d'utilité espérée averse au risque préfère donc faiblement une assurance complète à prime équitable au fait de supporter la perte sans assurance. Les contrats d'assurance réels incluent des frais administratifs, des franchises, des exclusions, une information asymétrique entre assureur et assuré, et du pouvoir de marché d'un côté ou de l'autre ; le point de référence de la prime équitable isole, dans le cadre le plus pur possible, la valeur pure de l'élimination du risque, à l'aune de laquelle toutes ces frictions du monde réel peuvent être mesurées.

Digression · une énigme à propos des mêmes personnes

Les mêmes individus achètent régulièrement une assurance habitation, révélant de l'aversion au risque, et achètent aussi des billets de loterie, révélant un comportement amateur de risque — tous deux à des prix actuariellement défavorables à l'acheteur. Milton Friedman et Leonard Savage (1948) ont proposé de résoudre ceci en autorisant une fonction d'utilité concave sur certaines plages de richesse et convexe sur d'autres — concave, puis convexe, puis à nouveau concave, à mesure que la richesse augmente. Markowitz (1952) a vite noté une implication gênante : une telle fonction prédit que les individus situés dans la région convexe — souvent modélisée comme le milieu de la distribution des richesses — devraient être impatients d'accepter d'énormes paris, une prédiction qui s'accorde mal avec la façon dont assurance et jeu coexistent réellement chez les mêmes personnes. L'énigme occupe les économistes comportementaux depuis lors, et il vaut la peine de se rappeler, la prochaine fois qu'un vendeur de téléphone propose une garantie prolongée, que de telles garanties sont presque toujours une mauvaise affaire en termes d'espérance — ce qui explique précisément pourquoi elles sont rentables à vendre.

3 Incertitude et ambiguïté

Le risque, tel que défini ci-dessus, présuppose que les probabilités sont connues. La plupart des décisions qui comptent en pratique ne viennent pas avec des probabilités attachées : une start-up donnée survivra-t-elle à ses cinq premières années, un modèle climatique donné est-il bien calibré, un partenaire en affaires honorera-t-il un accord informel ? Ce sont des questions d'**incertitude** plutôt que de risque — une distinction qu'on fait généralement remonter à Frank Knight (1921) — et elle se révèle plus profonde qu'il n'y paraît d'abord.

Définition 3.1: Actes et utilité espérée subjective

Soit S un ensemble d'états du monde et Z un ensemble de conséquences. Un **acte** est une fonction $f : S \rightarrow Z$ spécifiant quelle conséquence obtient dans chaque état. Leonard Savage (1954) a montré qu'une relation de préférence sur les actes satisfaisant une liste appropriée d'axiomes — des analogues, pour les actes, de la complétude, de la transitivité et d'un principe des choses sûres que nous rencontrerons plus loin — peut être représentée, conjointement, par une distribution de probabilité P sur S et une fonction d'utilité u sur Z , en ce sens que les actes sont classés par l'**utilité espérée subjective**

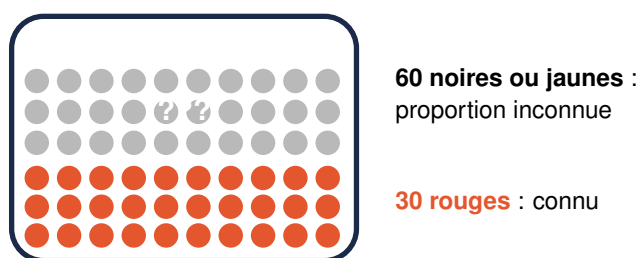
$$V(f) = \sum_{s \in S} P(s) u(f(s)).$$

Il est crucial de noter que ni P ni u ne sont supposés au départ : les deux sont dérivés ensemble, comme une paire, à partir des axiomes sur les préférences vis-à-vis des actes. P est appelée la distribution de probabilité **subjective** du décideur sur les états.

La formule ressemble à s'y méprendre à l'utilité espérée sous risque objectif, mais son interprétation diffère : les probabilités $P(s)$ ne sont plus données par la physique d'une pièce ou les règles d'une loterie — elles représentent les *croyances* personnelles du décideur, et elles sont retrouvées à partir du comportement plutôt que postulées à l'avance. C'est un théorème de représentation substantiellement plus difficile que celui de von Neumann–Morgenstern, précisément parce qu'il doit fixer simultanément les croyances et les goûts à partir d'un seul

ensemble de choix observés sur des actes, sans notion de probabilité donnée indépendamment sur laquelle s'appuyer ; nous l'énonçons ici sans démonstration. Une question naturelle se pose alors immédiatement : une distribution de probabilité subjective unique et additive est-elle toujours un objet assez riche pour décrire comment une personne raisonnable répond à des probabilités inconnues ?

3.1 Une urne aux proportions inconnues



Considérons une urne contenant 90 boules. Exactement 30 sont rouges. Les 60 restantes sont noires ou jaunes, mais dans une proportion entièrement non spécifiée — cela pourrait être tout noir, tout jaune, ou n'importe quoi entre les deux. Une boule sera tirée au hasard. Comparons les deux paires de paris suivantes, chaque paire offrant le même prix en cas de victoire.

	Pari	Gagne si la boule tirée est		Choix courant
Paire 1	f_1 vs g_1	rouge	vs noire	f_1 (rouge)
Paire 2	f_2 vs g_2	rouge ou jaune	vs noire ou jaune	g_2 (noire ou jaune)

★ Énigme ★ une contradiction cachée à la vue de tous

Dans les expériences associées à ce paradoxe, la plupart des sujets, invités à choisir dans les deux paires, choisissent rouge dans la Paire 1 et noire-ou-jaune dans la Paire 2. Essayez de trouver une seule distribution de probabilité sur {rouge, noire, jaune} cohérente avec les deux choix avant de continuer votre lecture.

Aucune telle distribution n'existe — c'est-à-dire qu'aucune distribution de probabilité subjective additive unique ne peut représenter les deux choix à la fois, quelles que soient les croyances du décideur sur l'urne. Notons $P(R)$, $P(N)$, $P(J)$ les probabilités (inconnues, subjectives) de rouge, noire et jaune. Puisque le prix est identique dans les quatre paris, la fonction d'utilité du décideur ne joue aucun rôle dans la comparaison, et préférer f_1 à g_1 sous l'utilité espérée subjective exige $P(R) > P(N)$. Préférer g_2 à f_2 exige $P(N) + P(J) > P(R) + P(J)$, ce qui se simplifie en $P(N) > P(R)$ — l'inégalité exactement opposée. Aucune distribution de probabilité additive unique ne peut satisfaire les deux simultanément.

Le point structurel vaut la peine d'être isolé : la Paire 2 s'obtient à partir de la Paire 1 en ajoutant simplement la même conséquence (gagner si jaune est tiré) aux deux paris. Les axiomes de Savage lui-même incluent un principe, le **principe des choses sûres**, affirmant précisément qu'une conséquence commune ajoutée de façon identique aux deux options d'une comparaison ne devrait jamais changer le classement — un axiome jouant exactement le rôle que joue l'indépendance pour les loteries objectives. Dans les expériences associées à ce paradoxe, le profil majoritaire décrit ci-dessus (rouge dans la Paire 1, noire-ou-jaune

dans la Paire 2) se reproduit de façon fiable, montrant que cette majorité viole couramment le principe des choses sûres précisément dans ce cadre.

L'interprétation standard est l'**aversion à l'ambiguïté** : une préférence pour des paris aux probabilités connues plutôt que des paris par ailleurs identiques mais aux probabilités mal spécifiées. L'exemple ne montre pas que raisonner sous incertitude véritable est irrationnel — les deux choix pris individuellement paraissent parfaitement sensés — il montre qu'une distribution de probabilité subjective additive unique n'est pas un objet assez riche pour capturer toute attitude cohérente face à l'incertitude.

Digression · l'homme derrière l'urne

Daniel Ellsberg publia ce paradoxe en 1961 alors qu'il travaillait comme analyste de la défense à la RAND Corporation. Une décennie plus tard, il divulgua à la presse les Pentagon Papers — l'histoire interne classifiée de la prise de décision américaine au Vietnam — et fut inculpé en vertu de l'Espionage Act (les charges furent finalement abandonnées pour cause d'inconduite gouvernementale). Peu d'économistes sont devenus célèbres deux fois pour deux raisons aussi différentes. Sa thèse de doctorat, écrite sur le sujet même du paradoxe qui porte son nom, ne fut publiée sous forme de livre qu'en 2001, quarante ans après l'article original.

3.2 L'utilité espérée maxmin

Une réponse influente au profil d'Ellsberg remplace une probabilité subjective unique par tout un *ensemble* de probabilités que le décideur juge plausibles, et évalue chaque acte par son utilité espérée dans le pire des cas au sein de cet ensemble.

Définition 3.2: Utilité espérée maxmin

Soit $\mathcal{P}$ un ensemble de distributions de probabilité sur l'espace des états S . Un acte f est évalué par

$$V(f) = \min_{P \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_P[u(f)].$$

Cette règle de décision fut axiomatisée par Itzhak Gilboa et David Schmeidler (1989) : considérer plusieurs modèles probabilistes du monde à la fois, et juger chaque acte disponible selon sa performance sous le modèle qui lui est le moins favorable.

Appliquer maxmin à l'urne d'Ellsberg. Normalisons $u(\text{gagner}) = 1$ et $u(\text{perdre}) = 0$, et prenons comme ensemble de distributions plausibles

$$\mathcal{P} = \left\{ P : P(R) = \frac{1}{3}, P(N) = b, P(J) = \frac{2}{3} - b, b \in [0, \frac{2}{3}] \right\}$$

— reflétant que la proportion de 30 sur 90 de boules rouges est connue exactement, tandis que la répartition entre noire et jaune parmi les 60 boules restantes est laissée entièrement ouverte. Alors

$$V(f_1) = \frac{1}{3}, \quad V(g_1) = \min_b b = 0, \quad V(f_2) = \min_b (1 - b) = \frac{1}{3}, \quad V(g_2) = \frac{2}{3}.$$

Donc $f_1 \succ g_1$ et $g_2 \succ f_2$: exactement le profil que la plupart des gens affichent, produit ici par une règle de décision parfaitement cohérente plutôt que par une quelconque incohérence. L'utilité espérée maxmin capture une attitude prudente, orientée vers le pire cas, face aux probabilités inconnues, bien qu'elle puisse être critiquée comme excessivement pessimiste

dans certaines applications — un décideur qui s’attend toujours à ce que la nature lui inflige la pire distribution unique de $\mathcal{P}$ adopte une vision plutôt paranoïaque du monde, et des modèles plus riches (autorisant, par exemple, une moyenne pondérée du pire et du meilleur cas) ont été développés pour adoucir cela.

Il vaut la peine d’être explicite sur ce qu’est, et n’est pas, cette règle de décision. L’utilité espérée maxmin est une réponse normative au profil d’Ellsberg parmi plusieurs autres qui existent dans la littérature, non une conclusion imposée de façon unique par l’échec d’une probabilité a priori unique. Elle encode une attitude spécifique, fortement prudente, face à l’ambiguïté — remplacer un a priori par l’évaluation pessimiste d’un ensemble entier d’a priori est elle-même un choix normatif, non une nécessité logique — et l’axiomatisation de Gilboa et Schmeidler elle-même — formulée dans le cadre d’Anscombe et Aumann (1963), où les actes donnent des loteries — affaiblit l’indépendance en *indépendance par rapport aux actes constants* (mélanger deux actes avec un même acte constant n’inverse jamais leur classement) et ajoute un axiome d’*aversion à l’incertitude* (un mélange de deux actes indifférents est faiblement préféré à chacun d’eux, parce que mélanger couvre) ; ces axiomes ne sont pas moins contestables que ne l’étaient les axiomes originaux de Savage à probabilité unique. La règle n’est pas non plus garantie de reproduire tout profil de choix averse à l’ambiguïté observé au-delà de la comparaison d’Ellsberg précise qu’elle a été construite pour rationaliser. La leçon tirée à la fin de la section 1.5 s’applique ici autant qu’ailleurs : choisir $\mathcal{P}$ et le critère du pire cas est lui-même une décision de modélisation porteuse de contenu, non une réparation de l’utilité espérée exempte d’hypothèses.

3.3 Des croyances non additives : l’intégrale de Choquet

L’utilité espérée maxmin renonce à la probabilité a priori unique. Une seconde réponse à Ellsberg, due à David Schmeidler (1989), conserve un objet unique pour décrire les croyances du décideur mais renonce à l’*additivité* : le poids attaché à la réunion de deux événements disjoints n’est pas nécessairement la somme de leurs poids.

Définition 3.3: Capacité

Soit S un ensemble fini d’états. Une **capacité** sur S associe à chaque événement $E \subseteq S$ un nombre $v(E) \in [0, 1]$, avec $v(\emptyset) = 0$, $v(S) = 1$, et $v(E) \leq v(F)$ dès que $E \subseteq F$. La capacité est **convexe** si

$$v(E \cup F) + v(E \cap F) \geq v(E) + v(F) \quad \text{pour tous événements } E, F \subseteq S.$$

Une distribution de probabilité est une capacité pour laquelle cette inégalité est toujours une égalité. Pour l’urne d’Ellsberg, une capacité naturelle enregistre, pour chaque événement, la probabilité garantie quelle que soit la composition de l’urne :

$$v(R) = \frac{1}{3}, \quad v(N) = v(J) = 0, \quad v(R \cup N) = v(R \cup J) = \frac{1}{3}, \quad v(N \cup J) = \frac{2}{3},$$

avec $v(\emptyset) = 0$ et $v(S) = 1$. Noire et jaune, prises séparément, ne reçoivent aucun poids, puisque chacune des deux couleurs pourrait être absente de l’urne, alors qu’ensemble on sait qu’elles en forment les deux tiers. L’additivité échoue, comme il se doit : $v(N) + v(R \cup J) = \frac{1}{3} < 1$, et les deux tiers manquants mesurent, en un sens, le peu que sait le décideur. Formellement, $v(E) = \min_{P \in \mathcal{P}} P(E)$ pour tout événement E , où $\mathcal{P}$ est l’ensemble de distributions de la section 3.2 ; et v est convexe (exercice E8).

Comment évaluer un acte au moyen d’une capacité ? L’astuce consiste à réécrire l’utilité espérée de façon qu’elle n’additionne jamais les probabilités d’événements disjoints. Soit

$g : S \rightarrow [0, \infty)$ l'utilité obtenue dans chaque état, et ordonnons les états $s_1, \dots, s_n$ de sorte que $g(s_1) \geq g(s_2) \geq \dots \geq g(s_n)$; posons $g(s_{n+1}) = 0$ et $A_i = \{s_1, \dots, s_i\}$, l'événement sur lequel l'utilité est au moins $g(s_i)$. Pour une distribution de probabilité P , regrouper les termes de la somme donne

$$\sum_{i=1}^n P(s_i) g(s_i) = \sum_{i=1}^n (g(s_i) - g(s_{i+1})) P(A_i).$$

(Développer $P(A_i) = \sum_{j \leq i} P(s_j)$ et intervertir les sommes : le coefficient de $P(s_j)$ est $\sum_{i \geq j} (g(s_i) - g(s_{i+1})) = g(s_j)$.) Le membre de droite se lit ainsi : l'acte rapporte au moins $g(s_n)$ à coup sûr, un supplément $g(s_{n-1}) - g(s_n)$ sur l'événement A_{n-1} , et ainsi de suite, chaque supplément étant pondéré par la probabilité de l'événement sur lequel il est obtenu. Contrairement au membre de gauche, il a un sens pour n'importe quelle capacité.

Définition 3.4: Intégrale de Choquet, utilité espérée de Choquet

Soit v une capacité sur S et $g : S \rightarrow [0, \infty)$, les états étant ordonnés comme ci-dessus. L'**intégrale de Choquet** de g par rapport à v est

$$\int g dv = \sum_{i=1}^n (g(s_i) - g(s_{i+1})) v(A_i), \quad g(s_{n+1}) = 0.$$

L'utilité étant normalisée de sorte que $u \geq 0$, l'**utilité espérée de Choquet** d'un acte f est $V(f) = \int u \circ f dv$.

La valeur ne dépend pas de la façon dont on ordonne les états d'utilité égale : échanger deux tels états adjacents ne modifie qu'un ensemble A_i dont le coefficient $g(s_i) - g(s_{i+1})$ est nul. Quand v est une probabilité, l'intégrale de Choquet est l'espérance ordinaire. L'intégrale remonte à Choquet (1954). Schmeidler (1989) a caractérisé l'utilité espérée de Choquet, dans le cadre d'Anscombe et Aumann (1963), en restreignant l'indépendance aux actes *comonotones* — des actes qui classent les états dans le même ordre, si bien que les mélanger ne couvre jamais l'un par l'autre — et Gilboa (1987) en a obtenu une caractérisation dans le cadre de Savage. Nous énonçons ces résultats sans démonstration.

Appliquer l'utilité espérée de Choquet à l'urne d'Ellsberg. Pour un pari qui rapporte l'utilité 1 sur un événement E et 0 ailleurs, la définition donne simplement $V = v(E)$. Donc

$$\begin{aligned} V(f_1) &= v(R) = \frac{1}{3} > 0 = v(N) = V(g_1), \\ V(f_2) &= v(R \cup J) = \frac{1}{3} < \frac{2}{3} = v(N \cup J) = V(g_2), \end{aligned}$$

exactement le profil d'Ellsberg. Le calcul montre aussi où le principe des choses sûres cède. Passer de la Paire 1 à la Paire 2 ajoute la même conséquence — gagner si jaune est tiré — aux deux paris. Sous une probabilité additive, cela ajoute le même montant $P(J)$ aux deux valeurs. Sous la capacité, cela ajoute $v(R \cup J) - v(R) = 0$ au pari sur rouge mais $v(N \cup J) - v(N) = \frac{2}{3}$ au pari sur noire : un gain sur jaune ne vaut rien en combinaison avec rouge, mais il complète noire, car noire et jaune forment ensemble une chance connue de deux tiers. La non-additivité est l'expression formelle de cette complémentarité.

Les deux réponses à Ellsberg — un ensemble d'a priori et une capacité non additive — sont étroitement liées.

Théorème 3.5: Capacités convexes et utilité espérée maxmin

Soit v une capacité convexe sur un ensemble fini S , et soit son **cœur** l'ensemble des

distributions de probabilité qui donnent à tout événement au moins sa capacité,

$$\text{cœur}(v) = \{P : P(E) \geq v(E) \text{ pour tout } E \subseteq S\}.$$

Alors, pour toute $g : S \rightarrow [0, \infty)$,

$$\int g dv = \min_{P \in \text{cœur}(v)} \mathbb{E}_P[g].$$

En particulier, l'utilité espérée de Choquet avec une capacité convexe est l'utilité espérée maxmin avec l'ensemble d'a priori $\mathcal{P} = \text{cœur}(v)$.

Preuve. Ordonnons les états de sorte que $g(s_1) \geq \dots \geq g(s_n)$, et posons $A_0 = \emptyset$ et $A_i = \{s_1, \dots, s_i\}$.

Aucune distribution du cœur ne fait moins bien que l'intégrale de Choquet. Si $P \in \text{cœur}(v)$, la forme regroupée de $\mathbb{E}_P[g]$ et la positivité des coefficients $g(s_i) - g(s_{i+1})$ donnent

$$\mathbb{E}_P[g] = \sum_{i=1}^n (g(s_i) - g(s_{i+1}))P(A_i) \geq \sum_{i=1}^n (g(s_i) - g(s_{i+1}))v(A_i) = \int g dv.$$

Une distribution du cœur l'atteint. Définissons P^* par $P^*(s_i) = v(A_i) - v(A_{i-1})$. Ces nombres sont positifs ou nuls, par monotonie de v , et somment à $v(S) = 1$; P^* est donc une distribution de probabilité, avec $P^*(A_i) = v(A_i)$ pour tout i , et par conséquent $\mathbb{E}_{P^*}[g] = \int g dv$. Il reste à montrer que $P^* \in \text{cœur}(v)$, et c'est là qu'intervient la convexité. Fixons un événement E . Pour chaque i tel que $s_i \in E$, les événements A_{i-1} et $E \cap A_i$ ont pour réunion A_i et pour intersection $E \cap A_{i-1}$; la convexité donne $v(A_i) + v(E \cap A_{i-1}) \geq v(A_{i-1}) + v(E \cap A_i)$, c'est-à-dire

$$P^*(s_i) \geq v(E \cap A_i) - v(E \cap A_{i-1}).$$

Pour $s_i \notin E$, le membre de droite est nul, puisqu'alors $E \cap A_i = E \cap A_{i-1}$. En sommant,

$$P^*(E) = \sum_{i: s_i \in E} P^*(s_i) \geq \sum_{i=1}^n (v(E \cap A_i) - v(E \cap A_{i-1})) = v(E \cap S) - v(\emptyset) = v(E).$$

Donc $P^* \in \text{cœur}(v)$, et le minimum est atteint en P^* . ■

Pour la capacité d'Ellsberg, le cœur est exactement l'ensemble $\mathcal{P}$ de la section 3.2 : les contraintes $P(N \cup J) \geq \frac{2}{3}$ et $P(R) \geq \frac{1}{3}$ imposent $P(R) = \frac{1}{3}$, après quoi les autres sont automatiquement satisfaites. Les analyses de l'urne par Choquet et par maxmin ne font donc qu'une. En général, cependant, aucun des deux modèles ne contient l'autre : l'utilité espérée de Choquet avec une capacité non convexe n'est pas de la forme maxmin, et sur des espaces d'états plus grands il existe des ensembles d'a priori qui ne sont le cœur d'aucune capacité convexe.

Digression · une capacité est un jeu coopératif

Les lecteurs familiers de la théorie des jeux coopératifs auront reconnu les objets de cette preuve. Lisons les états comme des joueurs et les événements comme des coalitions : une capacité est alors un jeu à utilité transférable normalisé de sorte que la grande coalition vaille 1 ; le cœur de la capacité est le cœur du jeu, l'ensemble des partages de la valeur de la grande coalition qu'aucune coalition ne peut améliorer par elle-même ; et la convexité est la convexité des jeux introduite par Lloyd Shapley (1971). La distribution P^* de la

preuve est un *vecteur de contributions marginales* : chaque état reçoit ce qu'il ajoute à la coalition des états classés avant lui. La seconde moitié de la preuve est le théorème de Shapley selon lequel les vecteurs marginaux d'un jeu convexe appartiennent à son cœur ; Shapley a montré de plus que le cœur d'un jeu convexe est exactement l'enveloppe convexe de ses vecteurs marginaux. Les mêmes mathématiques décrivent ainsi comment un groupe peut partager un surplus sans qu'aucune coalition ne s'y oppose, et comment un décideur peut avoir des croyances non additives.

4 Mettre le modèle à l'épreuve

Un modèle normatif de prise de décision peut rester utile même lorsque le comportement observé viole certains de ses axiomes — c'est d'ailleurs souvent précisément là que le modèle nous en apprend le plus. Chaque violation nous force à séparer trois questions distinctes.

1. L'axiome en question décrit-il réellement le comportement des gens ?
2. L'axiome exprime-t-il une norme convaincante de ce à quoi devrait ressembler un choix *cohérent*, que les gens y parviennent ou non ?
3. Si le comportement viole l'axiome, faut-il réviser le modèle, la décision précise en cause, ou notre évaluation du comportement lui-même ?

Les quatre exemples de cette section ont chacun été conçus, avec plus ou moins de précision mathématique, pour forcer ce tri.

4.1 Le paradoxe d'Allais

Considérons deux problèmes de décision impliquant des gains monétaires, mesurés en millions d'une certaine devise.

Problème 1				Problème 2			
	5M	1M	0		5M	1M	0
A	–	1,00	–	C	–	0,11	0,89
B	0,10	0,89	0,01	D	0,10	–	0,90

Le profil courant observé dans les expériences — et, comme nous le verrons, même chez des experts qui comprennent parfaitement la théorie — est $A \succ B$ dans le premier problème et $D \succ C$ dans le second. Sous l'utilité espérée, ces deux classements se traduisent en

$$A \succ B \iff 0,11 u(1) > 0,10 u(5) + 0,01 u(0),$$

$$D \succ C \iff 0,10 u(5) + 0,01 u(0) > 0,11 u(1),$$

qui sont des énoncés franchement contradictoires portant sur les trois mêmes nombres $u(0), u(1), u(5)$, quelle que soit la fonction u . Il ne s'agit pas d'une question d'aversion au risque ; une courbure adéquate de u ne peut sauver le profil, car la contradiction tient pour toute u quelle qu'elle soit. Le problème est l'indépendance elle-même, et la décomposition

suivante montre précisément où elle se brise. Soit Q la loterie « 5M€ avec probabilité 10/11, 0€ avec probabilité 1/11 ». Un calcul direct confirme

$$\begin{aligned} A &= 0,11 \cdot [1M] + 0,89 \cdot [1M], & B &= 0,11 \cdot Q + 0,89 \cdot [1M], \\ C &= 0,11 \cdot [1M] + 0,89 \cdot [0], & D &= 0,11 \cdot Q + 0,89 \cdot [0]. \end{aligned}$$

Chaque problème est une comparaison entre les deux mêmes loteries, $[1M]$ pour sûr contre Q , mélangées avec le même poids 0,89 contre une *conséquence commune* — recevoir 1M€ pour sûr dans le Problème 1, ne rien recevoir dans le Problème 2. L'indépendance affirme que cette conséquence commune devrait être sans effet sur le classement. Empiriquement, elle est loin d'être sans effet : la présence d'un 1M€ sûr dans le Problème 1 rend les gens extrêmement réticents à le jouer, un effet assez large pour inverser le classement dès lors que la conséquence commune passe d'un gain certain à une perte certaine de l'alternative. C'est l'**effet de certitude** : la certitude elle-même, et non simplement l'utilité espérée de l'option sûre, exerce un pouvoir d'attraction indépendant sur les préférences.

Digression · un inventeur de la théorie rejette sa propre réponse

Lors d'une conférence à Paris en 1952, Maurice Allais posa exactement ces deux problèmes à Leonard Savage pendant le déjeuner. Savage — alors principal architecte de l'utilité espérée subjective — choisit A dans le premier problème et D dans le second, tombant précisément dans le profil qui porte le nom d'Allais. Savage écrivit plus tard qu'après réflexion, il considérait son choix initial comme une erreur, et révisa sa réponse pour se conformer à l'indépendance — ce qui correspond à résoudre la question 3 ci-dessus en révisant le comportement plutôt que le modèle. Allais, sans surprise, tira la conclusion opposée de la même expérience : pour lui, c'était l'indépendance qui se trouvait réfutée. Allais reçut le prix Nobel d'économie en 1988, principalement pour d'autres contributions à la théorie économique.

4.2 Les effets de cadrage

★ Énigme ★ une épidémie, racontée de deux façons

Imaginez qu'une épidémie inhabituelle doive tuer 600 personnes. Deux programmes alternatifs pour combattre la maladie ont été proposés. Choisissez entre les deux programmes de la version (a), puis entre les deux programmes de la version (b).

Versión (a). *Programme 1* : 200 personnes seront sauvées. *Programme 2* : avec probabilité 1/3, les 600 personnes seront sauvées ; avec probabilité 2/3, personne ne sera sauvé.

Versión (b). *Programme 3* : 400 personnes mourront. *Programme 4* : avec probabilité 1/3, personne ne mourra ; avec probabilité 2/3, les 600 personnes mourront.

Les programmes 1 et 3 décrivent exactement le même résultat, tout comme les programmes 2 et 4 — seul le libellé a changé, passant d'un cadrage « vies sauvées » à un cadrage « vies perdues ». Pourtant, dans l'expérience originale d'Amos Tversky et Daniel Kahneman (1981), qui utilisait le libellé ci-dessus presque mot pour mot, les deux versions furent soumises à deux groupes *différents* de répondants : 72 % du premier groupe choisirent le programme 1 sous le cadrage « sauvées », tandis que 78 % du second choisirent le programme 4 sous le cadrage « meurent » — une inversion de la préférence modale entraînée par le seul libellé. Un lecteur qui vient de répondre aux deux versions côte à côte était bien mieux placé pour remarquer leur équivalence, ce qui est précisément la raison pour laquelle le protocole original les tenait séparées. Des résultats décrits comme des **gains** tendent à induire la prudence

(une préférence pour la chose sûre) ; les mêmes résultats décrits comme des **pertes** tendent à induire la prise de risque (une préférence pour le pari). De tels effets de cadrage ne sont pas une curiosité de laboratoire : ils comptent directement pour la façon dont les risques médicaux sont communiqués aux patients, dont les politiques publiques sont présentées aux électeurs, et dont les termes des contrats de consommation sont rédigés.

Une théorie satisfaisante du choix doit donc être explicite sur ce qui compte comme une *conséquence* en premier lieu. Si un changement de description change réellement la conséquence telle qu'elle est vécue — peut-être qu'un « taux de survie de 95 % » est ressenti différemment par un patient qu'un « taux de mortalité de 5 % », même si les chiffres coïncident — alors les deux cadrages ne décrivent pas des alternatives psychologiquement identiques, et aucun axiome n'est violé. Si, en revanche, les descriptions changent les choix alors que toute conséquence plausiblement pertinente pour le décideur reste la même, alors des préférences stables fondées sur les conséquences — le fondement même sur lequel les sections 1 à 3 ont été bâties — sont violées d'une manière bien plus préoccupante.

4.3 L'aversion au risque à petits enjeux et le théorème de calibration de Rabin

Digression · un pari refusé, et cent paris acceptés

Paul Samuelson proposa un jour à un collègue un pari à pile ou face : gagner 200\$ ou perdre 100\$. Le collègue déclina le pari unique, mais fit remarquer qu'il accepterait volontiers une séquence de cent paris de ce type. Samuelson (1963) montra que cette combinaison est incohérente pour un maximisateur d'utilité espérée : quiconque refuse le pari unique à tout niveau de richesse qu'il pourrait détenir en chemin doit aussi refuser la séquence de cent paris. La séquence de n paris s'obtient à partir de celle de $n - 1$ en ajoutant, à chaque niveau de richesse auquel les $n - 1$ premiers paris peuvent mener, un pari supplémentaire qu'il refuse à ce niveau de richesse ; sous l'utilité espérée, cela la rend pire que la séquence de $n - 1$ paris, et par récurrence pire que de ne pas parier du tout.

Matthew Rabin (2000) a aiguisé cette observation en un résultat de calibration complet, à la conclusion troublante. Supposons qu'un maximisateur d'utilité espérée, à *tout* niveau de richesse initiale w , refuse un pari à cinquante-cinquante consistant à perdre 100\$ ou gagner 110\$. Montrons que cet acte de prudence modeste et quotidien a des conséquences extrêmes sur la forme de u .

Théorème 4.1: Théorème de calibration de Rabin (cas illustratif)

Supposons qu'un maximisateur d'utilité espérée, dont l'utilité u sur la richesse finale est définie sur $\mathbb{R}$, dérivable, concave et strictement croissante, refuse la loterie « perdre 100\$ ou gagner 110\$, chacun avec probabilité $1/2$ » à tout niveau de richesse initiale $w \geq w_0$. Alors, à tout niveau de richesse $W \geq w_0 + 1\,370$, il refuse aussi la loterie « perdre 1 680\$ ou gagner G , chacun avec probabilité $1/2$ », aussi grand que soit G .

Preuve. Par l'annexe A.3, u' est décroissante (au sens large). De plus $u' > 0$ partout : si $u'(y) = 0$ en un point y , alors $u' \leq 0$ sur $[y, \infty)$, et u ne pourrait y croître.

L'utilité marginale décroît géométriquement. Refuser à la richesse w signifie $\frac{1}{2}u(w - 100) + \frac{1}{2}u(w +$

$110) \leq u(w)$, c'est-à-dire

$$u(w + 110) - u(w) \leq u(w) - u(w - 100).$$

Par le théorème des accroissements finis et la monotonie de u' , le membre de gauche est au moins $110 u'(w + 110)$ et le membre de droite au plus $100 u'(w - 100)$. Donc, avec $\rho = 100/110 = 10/11$ et $y = w - 100$,

$$u'(y + 210) \leq \rho u'(y) \quad \text{pour tout } y \geq w_0 - 100 :$$

chaque tranche supplémentaire de 210\$ de richesse réduit l'utilité marginale d'un facteur au moins 10/11.

Le côté du gain est borné. Fixons $W \geq w_0 + 1370$ et $G > 0$, et choisissons un entier K tel que $210K \geq G$. Sur chaque intervalle $[W + 210k, W + 210(k + 1)]$, le théorème des accroissements finis borne l'accroissement de u par $210 u'(W + 210k) \leq 210 \rho^k u'(W)$. Comme u est croissante,

$$u(W + G) - u(W) \leq \sum_{k=0}^{K-1} 210 \rho^k u'(W) < \frac{210}{1 - \rho} u'(W) = 2310 u'(W).$$

Le côté de la perte ne l'est pas. En découpant $[W - 1680, W]$ en huit intervalles de longueur 210 et en minorant u' sur chacun par sa valeur à l'extrémité droite,

$$u(W) - u(W - 1680) \geq \sum_{j=0}^7 210 u'(W - 210j) \geq 210 u'(W) \sum_{j=0}^7 \rho^{-j} > 2401 u'(W),$$

où $u'(W - 210j) \geq \rho^{-j} u'(W)$ découle de j applications de l'inégalité de décroissance, toutes en des points $y \geq W - 1470 \geq w_0 - 100$, et où $210 \sum_{j=0}^7 (11/10)^j \approx 2401,5$.

Conclusion. Par rapport au fait de conserver W , la loterie vaut $\frac{1}{2} [u(W + G) - u(W)] - \frac{1}{2} [u(W) - u(W - 1680)] < \frac{1}{2} (2310 - 2401) u'(W) < 0$; il la refuse donc. ■

La comptabilité ci-dessus est volontairement grossière ; Rabin (2000) suit la décroissance de l'utilité marginale plus finement et obtient des chiffres nettement plus frappants. Notez ce qu'utilise l'argument : rien d'autre que la concavité et le refus d'un petit pari sur une plage de niveaux de richesse — en particulier, aucune forme fonctionnelle particulière pour u .

Refuser un petit pari favorable est parfaitement ordinaire et, la plupart des gens en conviendraient, parfaitement sensé — la prudence face à une perte modeste n'est pas un défaut de caractère. Refuser une chance sur deux de perdre 1 680\$ contre un gain potentiel illimité, en revanche, est un comportement que presque personne n'adopte et que peu défendraient. Le théorème de Rabin montre que, pour un maximisateur d'utilité espérée dont l'aversion au petit pari s'explique par la courbure d'une fonction d'utilité *définie sur la richesse finale*, la première attitude, adoptée à tous les niveaux de richesse au-delà d'un certain seuil, impose la seconde. Comme les gens ordinaires manifestent la première sans la seconde, le théorème est généralement lu comme un argument selon lequel l'utilité espérée sur la richesse finale est le mauvais modèle de l'aversion au risque à petits enjeux — peut-être que ce qui est courbé n'est pas l'utilité sur la richesse totale mais quelque chose de plus proche d'une utilité sur les *gains et pertes* relatifs à un point de référence, une idée développée longuement dans la théorie des perspectives (Kahneman et Tversky 1979). Les données de *Deal or No Deal* de la section 2.4 vont dans le même sens : sous l'utilité espérée sur la richesse finale, seuls devraient compter les niveaux de richesse encore atteignables, non la suite de gains et de pertes par laquelle le candidat est arrivé à l'offre en cours — or c'est précisément cette suite qui, selon Post et al.

(2008), gouverne la propension à parier. Rabin et Richard Thaler (2001) ont tiré la conclusion sans ménagement dans leur chronique « Anomalies » consacrée à l'aversion au risque, en concluant sur un clin d'œil au sketch du perroquet mort des Monty Python : l'utilité espérée, écrivaient-ils, est une « ex-hypothèse ».

4.4 Deux boîtes, un prédicteur : le problème de Newcomb

Les paradoxes ci-dessus opposent chacun l'utilité espérée à quelque chose d'autre — à elle-même chez Allais, à un modèle de croyance à probabilité unique chez Ellsberg, à la définition même d'une conséquence dans l'exemple du cadrage, à une forme fonctionnelle spécifique chez Rabin. L'énigme de cette section est d'une autre nature : elle oppose deux principes de choix rationnel qui s'accordent d'ordinaire, l'un contre l'autre, et demande lequel mérite notre confiance quand, pour une fois, ils entrent en conflit.

★ Énigme ★ ouvrez les boîtes

Un prédicteur, que nous appellerons Oméga, est réputé avoir raison dans ses prédictions presque toujours. Oméga a déjà placé de l'argent dans deux boîtes et a quitté les lieux. La boîte *A* est transparente et contient visiblement 1 000 €. La boîte *B* est opaque et contient soit 1 000 000 € soit 0 €, le montant ayant été décidé *avant* que vous ne fassiez le moindre choix, selon la prédiction d'Oméga sur ce que vous allez faire :

- si Oméga a prédit que vous prendriez **seulement la boîte B**, elle y a placé 1 000 000 € ;
- si Oméga a prédit que vous prendriez **les deux boîtes**, elle a laissé la boîte *B* vide.

Vous pouvez prendre la boîte *B* seule, ou prendre les deux boîtes. Que devriez-vous faire ?

Définition 4.2: Deux principes de choix concurrents

Dominance. Au moment où vous choisissez, le contenu de la boîte *B* est déjà fixé et ne peut être changé par votre décision — rien dans l'ouverture d'une boîte aujourd'hui ne remonte le temps pour modifier ce qu'Oméga a déjà fait. Quel que soit le contenu de la boîte *B*, prendre les deux boîtes rapporte exactement 1 000 € de plus que prendre la boîte *B* seule, pour l'un ou l'autre contenu possible. La dominance recommande de prendre **les deux boîtes**.

Espérance de gain, conditionnelle à l'acte choisi. Parmi les personnes qui prennent seulement la boîte *B*, presque toutes — par hypothèse sur la fiabilité d'Oméga — repartent avec 1 000 000 € ; parmi celles qui prennent les deux boîtes, presque toutes repartent avec seulement 1 000 €. Jugé par le gain espéré conditionnel à l'acte choisi, prendre **la boîte B seule** est très largement meilleur.

Ces deux principes pointent d'ordinaire dans la même direction, et il faut un scénario soigneusement construit pour les séparer. Ce qui fait fonctionner le problème de Newcomb, c'est que votre action est statistiquement corrélée à un état du monde — la prédiction antérieure d'Oméga — que votre action ne peut pas influencer causalement, parce que la prédiction a été faite et les boîtes remplies avant même que vous ne choisissiez. La ligne de partage technique sous-jacente oppose la **théorie causale de la décision**, qui évalue les actes strictement par leurs conséquences causales et recommande de prendre les deux boîtes, et la **théorie évidentielle de la décision**, qui évalue les actes par ce dont leur choix est la preuve et recommande de prendre la boîte *B* seule. Contrairement aux paradoxes précédents de

cette section, celui-ci n'a jamais convergé vers quoi que ce soit ressemblant à un consensus professionnel ; chaque camp a tendance à considérer la réponse préférée de l'autre comme étant à peu près manifestement erronée.

Digression · un auditoire de philosophe, divisé également

Le physicien William Newcomb conçut cette énigme en 1960 ; le philosophe Robert Nozick la porta à une large attention dans un article influent de 1969, « Newcomb's Problem and Two Principles of Choice ». Nozick rapporte que chaque fois qu'il présente le problème à un auditoire, l'opinion se divise à peu près également entre les deux réponses, et les membres de chaque camp sont typiquement sincèrement perplexes que l'autre côté ne voie pas ce qui leur semble être la résolution évidente. Remarquablement peu d'énigmes philosophiques sont assez tranchées pour produire un partage d'opinion aussi stable et reproductible — ce qui explique en partie pourquoi le problème continue d'être discuté plus de soixante ans après avoir été posé pour la première fois.

En résumé

Le paradoxe d'Allais attaque directement l'indépendance ; l'urne d'Ellsberg attaque l'adéquation d'une croyance a priori unique et additive ; les effets de cadrage attaquent la notion même de conséquence bien définie ; le théorème de Rabin attaque l'explication par la courbure de l'aversion au risque à petits enjeux ; et le problème de Newcomb attaque la présomption que « maximiser l'utilité espérée » désigne un acte unique et correct, dès lors que des actions peuvent être statistiquement corrélées avec — sans influencer causalement — les états qui déterminent leur gain. Chacune de ces attaques est réellement instructive précisément *parce que* les axiomes sous-jacents sont énoncés avec assez de précision pour pouvoir être mis en défaut. Une théorie trop vague pour être ainsi cernée ne pourrait jamais être réfutée par aucune observation — et, pour cette même raison, ne pourrait jamais rien nous apprendre non plus.

5 Une décision séquentielle : quand arrêter de chercher

Chaque exemple jusqu'ici a impliqué un choix unique, en un seul coup. De nombreuses décisions importantes se déroulent au contraire dans le temps : l'information arrive progressivement, les options antérieures disparaissent une fois refusées, et le décideur doit juger non seulement *quoi* choisir mais *quand* arrêter de recueillir de l'information et s'engager. Les problèmes de ce type sont appelés **problèmes d'arrêt optimal**. Cette section détaille un exemple entièrement soluble, moins pour son conseil pratique — qui se révèle bien plus étroit que sa réputation populaire ne le suggère — que pour ce qu'il enseigne sur la mesure dans laquelle une recommandation « optimale » peut dépendre des hypothèses exactes qui l'alimentent.

5.1 Le modèle

Imaginons un décideur qui va rencontrer une séquence de n candidats, un par un, et doit décider pour chacun, immédiatement et irrévocablement, de le sélectionner ou de passer au suivant. C'est traditionnellement appelé le *problème de la secrétaire*, d'après une application

initiale au recrutement, bien que les mêmes mathématiques s'appliquent à la recherche d'un appartement, d'une offre d'emploi académique, ou, comme nous l'explorerons ci-dessous, d'un partenaire de vie. Les hypothèses sont :

- les n candidats arrivent dans un ordre uniformément aléatoire ;
- après avoir rencontré un candidat, le décideur peut le classer par rapport à tous les candidats rencontrés précédemment, mais ne dispose d'aucune échelle absolue de qualité — seule l'information *ordinaire* est disponible ;
- un candidat écarté est perdu pour de bon — il n'y a **pas de rappel** ;
- le seul objectif est de finir avec *le tout meilleur* des n candidats ; finir avec le deuxième meilleur, ou tout autre candidat, compte comme un échec complet.

Définition 5.1: Règle de seuil

La **règle de seuil** de paramètre r rejette les r premiers candidats sans condition — appelons cela la *phase d'exploration* — puis accepte ensuite le premier candidat suivant qui se classe mieux que tous les candidats vus jusque-là.

Théorème 5.2: Probabilité de succès de la règle de seuil

Pour tout $1 \leq r < n$, la règle de seuil de paramètre r sélectionne le meilleur des n candidats avec probabilité

$$P_n(r) = \frac{r}{n} \sum_{k=r+1}^n \frac{1}{k-1}.$$

Preuve. Conditionnons sur la position k à laquelle arrive le meilleur candidat global ; par l'ordre d'arrivée uniformément aléatoire, chaque position $k \in \{1, \dots, n\}$ est également probable, avec probabilité $1/n$.

Si $k \leq r$, le meilleur candidat arrive pendant la phase d'exploration sans condition et est automatiquement rejeté ; la règle ne peut absolument pas réussir dans ce cas.

Si $k > r$, la règle sélectionne le meilleur candidat exactement quand elle ne s'est pas arrêtée avant la position k , c'est-à-dire quand aucun des candidats des positions $r+1, \dots, k-1$ ne surpasse tous ceux arrivés avant lui. Considérons le meilleur des $k-1$ premiers arrivés, en une position j . Si $j > r$, ce candidat surpasse tous ceux qui l'ont précédé, et la règle s'arrête à la position $j < k$ ou avant (éventuellement plus tôt encore, sur un record moindre) : échec. Si $j \leq r$, chaque candidat des positions $r+1, \dots, k-1$ est surpassé par celui de la position j , si bien qu'aucun n'est accepté ; la règle tourne encore à la position k , où elle accepte le meilleur global : succès.

Donc : la règle réussit quand le meilleur candidat est à la position k et que le meilleur parmi les $k-1$ premiers candidats tombe dans les r premières positions. Par symétrie (chacune des $k-1$ arrivées antérieures est également susceptible d'être la meilleure parmi elles), ce second événement a probabilité $r/(k-1)$. Puisque la position du meilleur global (égale à $1/n$ pour tomber exactement en k) et le rang relatif des $k-1$ premières arrivées sont indépendants sous un ordre d'arrivée uniformément aléatoire, la probabilité que les deux tiennent simultanément est $\frac{1}{n} \cdot \frac{r}{k-1}$. En sommant sur toutes les positions valides $k = r+1, \dots, n$ pour le meilleur candidat global, on obtient

$$P_n(r) = \sum_{k=r+1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{r}{k-1} = \frac{r}{n} \sum_{k=r+1}^n \frac{1}{k-1},$$

comme annoncé. ■

5.2 La règle des 37 %

Pour trouver le meilleur seuil r , traitons n comme grand et posons $x = r/n \in (0, 1)$. En approchant la somme du Théorème 5.2 par une intégrale (l'annexe A.5 rend cela précis),

$$P_n(r) \approx x \int_x^1 \frac{dt}{t} = x \log \frac{1}{x} =: P(x).$$

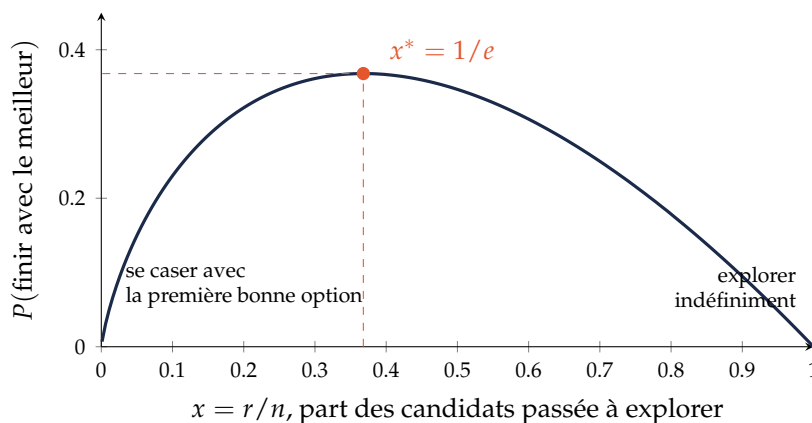
En dérivant,

$$P'(x) = \log \frac{1}{x} - 1,$$

en utilisant la règle du produit et $\frac{d}{dx} \log(1/x) = -1/x$, si bien que $\frac{d}{dx} [x \log(1/x)] = \log(1/x) + x \cdot (-1/x) = \log(1/x) - 1$. Poser $P'(x) = 0$ donne $\log(1/x) = 1$, c'est-à-dire $x = 1/e \approx 0,368$; puisque $P''(x) = -1/x < 0$, ce point critique est un maximum (annexe A.6), et même le maximum global, puisque P' est positive sur $(0, 1/e)$ et négative sur $(1/e, 1)$. La probabilité de succès limite est

$$P(1/e) = \frac{1}{e} \log(e) = \frac{1}{e} \approx 36,8 \%,$$

à la limite quand n croît. Pour n fini, la meilleure probabilité atteignable est un peu plus élevée — 43,3 % pour $n = 5$, 39,9 % pour $n = 10$, 37,1 % pour $n = 100$ — et elle tend vers $1/e$ par valeurs supérieures ; le fait remarquable est qu'elle ne tombe pas à zéro, aussi grand que soit le champ. Rejetez environ les premiers 37 % de tous les candidats sans condition, dans le seul but de calibrer un sens du champ des possibles, puis engagez-vous envers le tout prochain candidat qui surpasse tous ceux vus jusque-là. C'est la « règle des 37 % » des ouvrages de vulgarisation tels que Christian et Griffiths (2016).



★ Énigme ★ mettre des chiffres dessus

Si vous prévoyez de rencontrer $n = 10$ candidats sérieux — des offres d'emploi, des appartements, ou des partenaires de vie, les mathématiques ne font pas la différence — l'optimum exact (à partir du Théorème 5.2, calculé directement plutôt que via l'approximation pour n grand) est $r = 3$, atteignant une probabilité de succès $P_{10}(3) \approx 39,9 \%$. Ce n'est pas simplement l'arrondi mécanique de $10/e \approx 3,68$: calculer directement les valeurs voisines donne $P_{10}(2) \approx 36,6 \%$ et $P_{10}(4) \approx 39,8 \%$, si bien que $r = 4$ fait presque aussi bien que $r = 3$, tandis que $r = 2$ est nettement moins bon —

l'optimum est exact, mais la fonction $P_{10}(\cdot)$ est assez plate près de son sommet. Rejetez les trois premiers candidats par principe, puis engagez-vous envers le premier suivant qui surpasse les trois.

Si l'unité naturelle est le temps plutôt qu'un décompte de têtes — des candidats arrivant uniformément sur une certaine fenêtre, comme chercher un partenaire entre 18 et 40 ans — le même raisonnement s'applique directement au temps écoulé. Arrêtez d'explorer et commencez à vous engager à l'âge $18 + 0,368 \times (40 - 18) \approx 26$ ans.

Le côté obscur de la règle. Même jouée de façon optimale, la règle échoue environ 63 % du temps, et de deux façons distinctes. Si le meilleur candidat arrive pendant la phase d'exploration — probabilité $r/n \approx 37\%$ — personne après la phase d'exploration ne surpasse tous ceux vus jusque-là, et la règle n'accepte jamais personne ; selon la convention habituelle qui consiste à prendre le dernier candidat quand il ne reste personne d'autre, elle se termine avec quiconque se trouve arriver en dernier. Si le meilleur arrive plus tard, la règle peut encore s'arrêter trop tôt, sur un candidat qui surpasse tous ceux vus jusque-là sans être le meilleur global ; pour n grand, cela arrive avec probabilité environ $1 - 2/e \approx 26\%$. La probabilité totale d'échec est $1 - 1/e \approx 63\%$: la stratégie manque l'unique meilleur candidat presque deux fois plus souvent qu'elle ne le trouve.

Digression · le second mariage d'un astronome

Après la mort de sa première épouse en 1611, l'astronome Johannes Kepler évalua méthodiquement onze candidates pour un second mariage sur environ deux ans, correspondant avec des intermédiaires et pesant en détail les mérites de chaque prétendante. Il hésita sur une candidate, reconsidéra une candidate antérieure qu'il avait d'abord écartée, et finit par épouser la cinquième de sa liste. Thomas Ferguson (1989), dans une étude historique du problème de la secrétaire, souligne que la volonté de Kepler de reconsidérer une candidate antérieure viole directement l'hypothèse de non-rappel — une liberté que le modèle mathématique refuse entièrement à son décideur.

5.3 Pourquoi la règle des 37 % n'est pas vraiment un conseil de vie amoureuse

🔔 Mise en garde · à lire deux fois

L'élégance de la règle des 37 % ne doit pas masquer l'étroitesse de ses hypothèses. Changez l'une d'entre elles, et le comportement « optimal » change avec elle.

- **Seul le meilleur candidat unique compte comme succès.** Si l'objectif est plutôt de minimiser le *rang espéré* du candidat finalement choisi — traiter le deuxième meilleur comme un résultat très correct, non comme une catastrophe — la politique optimale n'utilise plus du tout un seuil fixe unique : elle utilise une séquence de seuils de plus en plus exigeants à mesure que la recherche progresse, et elle atteint un rang espéré d'environ seulement 3,87 même quand $n \rightarrow \infty$ (Chow, Moriguti, Robbins et Samuels, 1964). Viser « suffisamment bien » se révèle une cible dramatiquement plus facile, en un sens mathématique précis, que viser « le tout meilleur ».
- **Seule l'information ordinale est disponible.** Si au contraire le décideur observe la qualité de chaque candidat sur une échelle absolue, les qualités étant des tirages

indépendants d'une distribution *connue* — un score numérique plutôt qu'un simple rang local — elle peut réussir à trouver le véritable meilleur avec une probabilité proche de 58 % (Gilbert et Mosteller, 1966), bien meilleure que $1/e$.

- **Le nombre total de candidats, n , est connu à l'avance.** Personne ne se lançant dans une recherche véritable d'un partenaire de vie, ou même d'un emploi, ne connaît typiquement ce nombre avec précision.
- **Le choix est entièrement à sens unique.** Le modèle traite le chercheur comme la seule partie prenant une décision, mais dans une cour véritable, un recrutement ou une recherche immobilière, l'autre partie résout simultanément son propre problème d'arrêt et peut refuser d'être sélectionnée. Une recherche véritablement à double sens de ce type est un problème d'appariement plutôt qu'un problème d'arrêt, avec sa propre théorie mathématique — la théorie de l'appariement stable, développée par David Gale et Lloyd Shapley, qui se situe bien au-delà du cadre de ce chapitre.

La valeur de travailler soigneusement cet exemple ne réside pas dans le chiffre de 37 % lui-même, mais dans le fait de voir exactement comment une recommandation apparemment pratique et citable est indissociable d'une longue liste d'hypothèses informationnelles et structurelles précises. Changez l'objectif de « le tout meilleur » à « suffisamment bien », ou changez l'information de purement ordinale à pleinement cardinale, ou rendez la recherche à double sens plutôt qu'à sens unique, et le comportement mathématiquement optimal change du tout au tout. C'est, en miniature, la leçon centrale de la théorie de la décision dans son ensemble : la rigueur achète de la précision sur ce qui découle des hypothèses posées, jamais un raccourci pour éviter d'avoir à les énoncer.

6 Ce que ce chapitre établit

En résumé

- Le choix individuel est entièrement spécifié par un ensemble réalisable, une relation de préférence et une règle de choix — et confondre ces trois objets est l'une des sources les plus courantes de désaccord évitable.
- Complétude et transitivité rendent possible un classement cohérent ; une fonction d'utilité représente ce classement numériquement — en un sens seulement ordinal, à moins que le modèle ne fournisse une information supplémentaire, comme des comparaisons d'intensité de préférence.
- Sous le risque, ajouter continuité et indépendance donne la représentation par utilité espérée, avec une fonction d'utilité de Bernoulli qui est cardinale — unique à transformation affine positive près, non simplement à un renommage arbitraire près.
- La concavité de la fonction d'utilité de Bernoulli équivaut exactement à l'aversion au risque ; elle engendre tout l'appareil des équivalents certains, des primes de risque et de la valeur de l'assurance.
- Sous incertitude véritable, une distribution de probabilité subjective unique peut être un objet trop étroit pour représenter toute attitude cohérente face à l'ambiguïté. L'utilité espérée maxmin (un ensemble d'a priori) et l'utilité espérée de Choquet (une capacité non

additive) sont deux réponses, qui coïncident lorsque la capacité est convexe.

- Le paradoxe d'Allais, l'urne d'Ellsberg, les effets de cadrage, le théorème de calibration de Rabin et le problème de Newcomb sont chacun instructifs précisément *parce que* les axiomes qu'ils remettent en cause sont énoncés avec assez de précision pour être testés et, dans chaque cas, trouvés en défaut quelque part.
- Les problèmes de décision séquentiels ajoutent l'irréversibilité et la valeur de l'information dans le temps ; toute affirmation qu'une règle d'arrêt particulière est « optimale » n'est jamais optimale que relativement à un ensemble d'hypothèses spécifique, et souvent assez étroit.

Les concepts construits dans ce chapitre seront réutilisés tout au long du reste de l'ouvrage sans être réintroduits depuis le début. La prochaine étape naturelle consiste à remplacer un unique décideur par plusieurs, chacun apportant ses propres préférences à une décision partagée. La difficulté centrale n'est alors plus l'incertitude sur les conséquences, mais le désaccord sur la façon dont plusieurs classements individuels doivent déterminer un unique résultat collectif — et le cycle de pompage financier de Kevin, du tout début de ce chapitre, fera un retour, cette fois engendré collectivement par un groupe d'électeurs dont chacun, pris individuellement, a des préférences entièrement transitives.

6.1 Définitions clés

Ensemble réalisable

Les alternatives disponibles dans un problème de décision particulier.

Préférence faible

Une relation binaire $\succsim$ lue comme « au moins aussi bon que ».

Ordre faible

Une relation binaire complète et transitive.

Représentation par une fonction d'utilité

Une fonction u satisfaisant $x \succsim y \iff u(x) \geq u(y)$.

Correspondance de choix

Une règle associant un ensemble non vide d'alternatives sélectionnées à chaque ensemble réalisable non vide.

Condition α

Une alternative choisie dans un menu reste choisie dans tout menu plus petit qui la contient.

Efficacité de Pareto

Aucune alternative réalisable n'est faiblement meilleure sur chaque critère et strictement meilleure sur au moins un.

Loterie

Une distribution de probabilité sur les conséquences.

Utilité espérée

La moyenne des utilités de Bernoulli pondérée par les probabilités.

Aversion au risque

Préférer faiblement l'espérance d'une loterie, reçue pour sûr, à la loterie elle-même ; équivalent, sous l'utilité espérée, à la concavité de la fonction d'utilité de Bernoulli.

Équivalent certain

Le niveau de richesse sûre procurant la même utilité qu'une loterie donnée.

Prime de risque

L'espérance de richesse moins l'équivalent certain.

Acte

Une application des états du monde vers les conséquences.

Aversion à l'ambiguïté

Une préférence pour des risques bien spécifiés par rapport à des risques mal spécifiés, toutes choses égales par ailleurs.

Capacité

Une fonction d'ensemble monotone sur les événements, valant 0 sur l'événement vide et 1 sur l'événement certain, qui n'est pas nécessairement additive.

Intégrale de Choquet

L'évaluation d'un acte par rapport à une capacité, qui pondère chaque supplément d'utilité par la capacité de l'événement sur lequel il est obtenu.

Problème d'arrêt optimal

Un problème de décision séquentiel dans lequel on doit choisir quand arrêter de recueillir de l'information et s'engager dans une action irréversible.

6.2 Exercices

- E1.** Montrez que si u représente une relation de préférence $\succsim$ sous forme d'utilité espérée, alors u^3 ne le fait généralement pas. (Indice : trouvez deux loteries classées d'une façon par $\mathbb{E}[u]$ et de l'autre par $\mathbb{E}[u^3]$; un exemple à deux issues suffit.)
- E2.** Calculez l'équivalent certain du jeu de Saint-Pétersbourg (section 2.2) directement pour $u(x) = \sqrt{x}$, et comparez-le à l'équivalent certain calculé dans le texte pour $u(x) = \log x$.
- E3.** Démontrez directement à partir des définitions que le coefficient d'Arrow-Pratt $A(w)$ est invariant sous la transformation $u \mapsto au + b$ pour $a > 0$, et calculez $A(w)$ et $R(w)$ pour $u(w) = \log w$.
- E4.** Dans l'exemple de la soirée de la section 1.5, ajoutez une quatrième option D , un concert, notée $(8, 5)$ sur (plaisir, repos). D est-elle Pareto efficace ? Existe-t-il un poids w pour lequel D maximise le score pondéré S_w ? Interprétez la réponse géométriquement.
- E5.** Pour $n = 5$ candidats, calculez $P_5(r)$ à partir du Théorème 5.2 pour chaque valeur de $r \in \{1, 2, 3, 4\}$, et confirmez directement que $r = 2$ est optimal.
- E6.** Expliquez, avec vos propres mots et sans symboles, pourquoi le profil de choix modal du paradoxe d'Allais viole l'indépendance mais ne viole pas la transitivité. (Indice : la transitivité est une condition sur une seule relation de préférence portant sur un ensemble fixe d'options ; qu'est-ce qui change exactement entre le Problème 1 et le Problème 2 ?)
- E7.** Dans le problème de Newcomb, supposez que la prédiction d'Oméga est correcte avec probabilité q , quel que soit votre choix, plutôt que « presque toujours ». Calculez le gain espéré de chaque stratégie en fonction de q , trouvez le seuil de précision au-dessus duquel prendre la boîte B seule rapporte un gain espéré strictement supérieur à prendre les deux boîtes, et évaluez les deux gains pour $q = 0,9$. Pourquoi un tenant de la théorie causale de la décision resterait-il insensible à ce calcul ?

- E8.** Considérez la capacité d'Ellsberg v de la section 3.3. (a) Vérifiez que v est convexe. (b) Soit h l'acte qui donne l'utilité 0 si la boule est rouge, 2 si elle est noire et 1 si elle est jaune. Calculez $\int h dv$ et comparez avec $\min_{P \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_P[h]$. (c) Soit $\bar{v}(E) = \max_{P \in \mathcal{P}} P(E)$. $\bar{v}$ est-elle convexe ? Classez les quatre paris d'Ellsberg selon leur valeur de Choquet sous $\bar{v}$, et interprétez.

Solutions sélectionnées. E2 : $\mathbb{E}[\sqrt{X}] = \sum_k 2^{-k} 2^{k/2} = \sum_k (1/\sqrt{2})^k = (1/\sqrt{2})/(1 - 1/\sqrt{2}) = 1/(\sqrt{2} - 1)$, donc l'équivalent certain est $c = (1/(\sqrt{2} - 1))^2 = (\sqrt{2} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{2} \approx 5,83$ euros — plus élevé que les 4 € trouvés pour l'utilité logarithmique, car $\sqrt{\cdot}$ est moins concave (moins averse au risque) que $\log(\cdot)$ à ces niveaux de richesse. E3 : $A(w) = 1/w$, $R(w) = 1$ pour tout w . E4 : D est Pareto efficace (A la bat sur le plaisir seulement, B et C sur le repos seulement), et pourtant $S_w(D) = 5 + 3w$ ne maximise jamais le score : pour $w < 2/3$ il est inférieur à $S_w(B) = 7$, et pour $w \geq 2/3$ à $S_w(A) = 4 + 5w$, l'écart valant $2w - 1 > 0$. Géométriquement, D se situe strictement sous le segment joignant A et B dans le plan (plaisir, repos) — le milieu de ce segment est $(8; 5,5)$ — et les scores pondérés ne peuvent sélectionner que des options efficaces situées sur la frontière de l'enveloppe convexe des vecteurs de scores réalisables. E5 : $P_5(1) = 0,417$, $P_5(2) = 0,433$, $P_5(3) = 0,350$, $P_5(4) = 0,200$, confirmant que $r = 2$ est optimal pour $n = 5$. E7 : avec une précision de prédicteur q , prendre la boîte B seule rapporte un gain espéré $q \cdot 1\,000\,000 + (1 - q) \cdot 0$, tandis que prendre les deux boîtes rapporte $q \cdot 1\,000 + (1 - q) \cdot 1\,001\,000$; égaliser les deux et résoudre donne un seuil de précision $q^* = 1\,001\,000/2\,000\,000 = 0,5005$ — juste au-dessus de 50 % — au-delà duquel la boîte B seule a le gain espéré le plus élevé ; pour $q = 0,9$, les deux gains valent 900 000 € et 101 000 €. La recommandation évidentielle n'exige donc qu'un prédicteur légèrement meilleur qu'un pile ou face, pas une quasi-infaillibilité. Mais ce calcul conditionne sur l'acte choisi : un tenant de la théorie causale tient le contenu de la boîte B pour fixé, quelle que soit sa probabilité, constate que prendre les deux boîtes ajoute 1 000 € dans tous les cas, et reste insensible à toute valeur de q . E8 : (a) quand $E \subseteq F$ ou $F \subseteq E$, l'inégalité est une égalité ; les autres paires se vérifient directement, par exemple $v(N \cup J) + v(\emptyset) = \frac{2}{3} \geq v(N) + v(J) = 0$ et $v(S) + v(N) = 1 \geq v(R \cup N) + v(N \cup J) = 1$. (b) En ordonnant noire, jaune, rouge, $\int h dv = (2 - 1)v(N) + (1 - 0)v(N \cup J) = \frac{2}{3}$, tandis que $\mathbb{E}_P[h] = 2b + (\frac{2}{3} - b) = \frac{2}{3} + b$ est minimal en $b = 0$, avec la même valeur, comme le prévoit le Théorème 3.5. (c) $\bar{v}(N) = \bar{v}(J) = \bar{v}(N \cup J) = \frac{2}{3}$, donc $\bar{v}(N \cup J) + \bar{v}(\emptyset) < \bar{v}(N) + \bar{v}(J)$: $\bar{v}$ n'est pas convexe. Les paris valent $\bar{v}(R) = \frac{1}{3} < \frac{2}{3} = \bar{v}(N)$ et $\bar{v}(R \cup J) = 1 > \frac{2}{3} = \bar{v}(N \cup J)$: l'inverse du profil d'Ellsberg, comme chez un décideur qui s'attend toujours à la composition de l'urne la plus favorable — un amateur d'ambiguïté.

6.3 Pour aller plus loin

- Allais, M. (1953). Le comportement de l'homme rationnel devant le risque : critique des postulats et axiomes de l'école américaine. *Econometrica* 21(4), 503–546.
- Alt, F. (1936). Über die Messbarkeit des Nutzens. *Zeitschrift für Nationalökonomie* 7(2), 161–169.
- Anscombe, F. J., Aumann, R. J. (1963). A definition of subjective probability. *Annals of Mathematical Statistics* 34(1), 199–205.
- Ariely, D. (2008). *Predictably Irrational*. HarperCollins.
- Arrow, K. J. (1971). *Essays in the Theory of Risk-Bearing*. Markham.
- Baumol, W. J. (1958). The cardinal utility which is ordinal. *Economic Journal* 68(272), 665–672.
- Bernoulli, D. (1738/1954). Exposition of a new theory on the measurement of risk (trad. L. Sommer). *Econometrica* 22(1), 23–36.
- Choquet, G. (1954). Theory of capacities. *Annales de l'Institut Fourier* 5, 131–295.
- Chow, Y. S., Moriguti, S., Robbins, H., Samuels, S. M. (1964). Optimal selection based on relative rank. *Israel Journal of Mathematics* 2, 81–90.
- Christian, B., Griffiths, T. (2016). *Algorithms to Live By*. Henry Holt.
- Debreu, G. (1954). Representation of a preference ordering by a numerical function. Dans *Decision Processes* (R. M. Thrall, C. H. Coombs, R. L. Davis, eds.), Wiley.

- Ellsberg, D. (1954). Classic and current notions of “measurable utility.” *Economic Journal* 64(255), 528–556.
- Ellsberg, D. (1961). Risk, ambiguity, and the Savage axioms. *Quarterly Journal of Economics* 75(4), 643–669.
- Ferguson, T. S. (1989). Who solved the secretary problem? *Statistical Science* 4(3), 282–296.
- Frederick, S., Lee, L., Baskin, E. (2014). The limits of attraction. *Journal of Marketing Research* 51(4), 487–507.
- Friedman, M., Savage, L. J. (1948). The utility analysis of choices involving risk. *Journal of Political Economy* 56(4), 279–304.
- Gale, D., Shapley, L. S. (1962). College admissions and the stability of marriage. *American Mathematical Monthly* 69(1), 9–15.
- Gilbert, J. P., Mosteller, F. (1966). Recognizing the maximum of a sequence. *Journal of the American Statistical Association* 61(313), 35–73.
- Gilboa, I. (1987). Expected utility with purely subjective non-additive probabilities. *Journal of Mathematical Economics* 16(1), 65–88.
- Gilboa, I., Schmeidler, D. (1989). Maxmin expected utility with non-unique prior. *Journal of Mathematical Economics* 18(2), 141–153.
- Harsanyi, J. C. (1955). Cardinal welfare, individualistic ethics, and interpersonal comparisons of utility. *Journal of Political Economy* 63(4), 309–321.
- Huber, J., Payne, J. W., Puto, C. (1982). Adding asymmetrically dominated alternatives: violations of regularity and the similarity hypothesis. *Journal of Consumer Research* 9(1), 90–98.
- Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica* 47(2), 263–291.
- Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty, and Profit*. Houghton Mifflin.
- Krantz, D. H., Luce, R. D., Suppes, P., Tversky, A. (1971). *Foundations of Measurement*, Vol. I : *Additive and Polynomial Representations*. Academic Press, New York.
- Markowitz, H. (1952). The utility of wealth. *Journal of Political Economy* 60(2), 151–158.
- Menger, K. (1934). Das Unsicherheitsmoment in der Wertlehre. *Zeitschrift für Nationalökonomie* 5(4), 459–485.
- Nozick, R. (1969). Newcomb’s problem and two principles of choice. Dans *Essays in Honor of Carl G. Hempel* (N. Rescher, éd.), 114–146. Reidel.
- Post, T., van den Assem, M. J., Baltussen, G., Thaler, R. H. (2008). Deal or no deal? Decision making under risk in a large-payoff game show. *American Economic Review* 98(1), 38–71.
- Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica* 32(1–2), 122–136.
- Rabin, M. (2000). Risk aversion and expected-utility theory: a calibration theorem. *Econometrica* 68(5), 1281–1292.
- Rabin, M., Thaler, R. (2001). Anomalies: risk aversion. *Journal of Economic Perspectives* 15(1), 219–232.
- Samuelson, P. A. (1963). Risk and uncertainty: a fallacy of large numbers. *Scientia* 98, 108–113.
- Sartre, J.-P. (1946). *L’existentialisme est un humanisme*. Nagel, Paris.
- Savage, L. J. (1954). *The Foundations of Statistics*. John Wiley & Sons, New York.
- Schmeidler, D. (1986). Integral representation without additivity. *Proceedings of the American Mathematical Society* 97(2), 255–261.
- Schmeidler, D. (1989). Subjective probability and expected utility without additivity. *Econometrica* 57(3), 571–587.
- Sen, A. (1971). Choice functions and revealed preference. *Review of Economic Studies* 38(3), 307–317.
- Sen, A. (1993). Internal consistency of choice. *Econometrica* 61(3), 495–521.
- Shapley, L. S. (1971). Cores of convex games. *International Journal of Game Theory* 1(1), 11–26.
- Suppes, P., Winet, M. (1955). An axiomatization of utility based on the notion of utility differences. *Management Science* 1(3–4), 259–270.

- Tversky, A., Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science* 211(4481), 453–458.
- von Neumann, J., Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, Princeton.

A Prérequis mathématiques

Cette annexe rassemble, avec leurs preuves, les mathématiques pures utilisées dans le chapitre au-delà de l'algèbre élémentaire : les relations d'ordre et leurs propriétés, la dénombrabilité, la concavité et l'inégalité de Jensen, et les faits d'analyse (théorème de Taylor, comparaison de sommes et d'intégrales, tests de dérivée seconde) utilisés aux sections 2 à 5. Seuls le théorème des accroissements finis et les propriétés élémentaires de l'intégrale sont tenus pour acquis. La lire avant le chapitre est une façon d'aborder la matière ; ne la consulter que lorsqu'une preuve y renvoie en est une autre.

A.1 Relations d'ordre

Étant donné un ensemble X , rappelons qu'une relation binaire $\succsim$ sur X est simplement une spécification, pour chaque paire ordonnée $(x, y) \in X \times X$, du fait que $x \succsim y$ tienne ou non. Trois propriétés de telles relations reviennent constamment.

Définition A.1: Réflexivité, complétude, transitivité

Une relation binaire $\succsim$ sur X est :

- **réflexive** si $x \succsim x$ pour tout $x \in X$;
- **complète** si pour tous $x, y \in X$, $x \succsim y$ ou $y \succsim x$ (ou les deux) ;
- **transitive** si pour tous $x, y, z \in X$, $x \succsim y$ et $y \succsim z$ impliquent ensemble $x \succsim z$.

La complétude, à elle seule, implique déjà la réflexivité : appliquer la définition à la paire (x, x) donne $x \succsim x$ ou $x \succsim x$, c'est-à-dire $x \succsim x$. Une relation complète et transitive est appelée un **ordre faible** ; c'est le nom technique, utilisé tout au long du chapitre, pour ce qu'un lecteur ordinaire appellerait simplement un classement cohérent avec ex æquo autorisés.

À partir d'un ordre faible $\succsim$, on construit la **partie stricte** $\succ$ et la **partie d'indifférence** $\sim$ par

$$x \succ y \iff x \succsim y \text{ et non } y \succsim x, \quad x \sim y \iff x \succsim y \text{ et } y \succsim x.$$

C'est un exercice court, utilisé implicitement partout, que $\sim$ est elle-même réflexive, transitive et symétrique (une *relation d'équivalence*), et que $\succ$ est irreflexive et transitive (un **ordre partiel strict**). Elle n'est *pas* totale — deux alternatives indifférentes ne sont classées par $\succ$ dans aucun sens — mais elle possède la propriété plus forte de **transitivité négative** : si l'on n'a ni $x \succ y$ ni $y \succ z$, alors on n'a pas $x \succ z$. Une relation ayant ces propriétés est appelée un **ordre faible strict**.

A.2 Dénombrabilité et pourquoi l'ordre lexicographique n'a pas de fonction d'utilité

Un ensemble S est **dénombrable** si ses éléments peuvent être listés en une suite $s_1, s_2, s_3, \dots$ (éventuellement finie, éventuellement infinie) — de manière équivalente, s'il existe une fonction de S vers un sous-ensemble des entiers naturels. Les nombres rationnels $\mathbb{Q}$ sont dénombrables (une énumération diagonale standard liste toutes les fractions p/q), tandis que les nombres réels $\mathbb{R}$ ne le sont **pas**, fameusement, par l'argument diagonal de Cantor. Une conséquence utilisée dans la discussion de l'ordre lexicographique du chapitre : toute

collection d'intervalles ouverts de nombres réels, non dégénérés (plus d'un seul point) et deux à deux disjoints, doit être dénombrable, car chaque tel intervalle contient au moins un nombre rationnel, des intervalles distincts contiennent des rationnels distincts (disjonction), et un ensemble qui s'injecte dans l'ensemble dénombrable $\mathbb{Q}$ est lui-même dénombrable.

A.3 Concavité et inégalité de Jensen

Définition A.2: Fonctions concaves et convexes

Une fonction $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (ou définie sur un intervalle de $\mathbb{R}$) est **concave** si, pour tous x, y de son domaine et tout $\lambda \in [0, 1]$,

$$u(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda u(x) + (1 - \lambda)u(y).$$

Elle est **strictement concave** si l'inégalité est stricte dès que $x \neq y$ et $\lambda \in (0, 1)$; **convexe** si l'inégalité inverse tient ; et **affine** si l'égalité tient toujours (une fonction affine a la forme $u(x) = ax + b$).

Géométriquement, la concavité dit que le graphe de u se situe au-dessus de chaque corde reliant deux de ses points ; c'est exactement l'image du « se courbe vers le bas, comme le graphe de $\sqrt{x}$ » utilisée de façon informelle tout au long du chapitre.

Théorème A.3: Pentas d'une fonction concave

Soit u concave sur un intervalle I , et soient $x < z < y$ des points de I . Alors

$$\frac{u(z) - u(x)}{z - x} \geq \frac{u(y) - u(x)}{y - x} \geq \frac{u(y) - u(z)}{y - z}.$$

Réciproquement, si l'inégalité extérieure (première expression $\geq$ dernière) tient pour tous $x < z < y$ dans I , alors u est concave.

Preuve. Écrivons $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ avec $\lambda = (y - z)/(y - x) \in (0, 1)$, de sorte que $z - x = (1 - \lambda)(y - x)$ et $y - z = \lambda(y - x)$. La concavité donne $u(z) \geq \lambda u(x) + (1 - \lambda)u(y)$, donc $u(z) - u(x) \geq (1 - \lambda)(u(y) - u(x))$ et $u(y) - u(z) \leq \lambda(u(y) - u(x))$; diviser respectivement par $z - x$ et $y - z$ donne les deux inégalités. Réciproquement, l'inégalité extérieure s'écrit $\lambda(u(z) - u(x)) \geq (1 - \lambda)(u(y) - u(z))$, c'est-à-dire $u(z) \geq \lambda u(x) + (1 - \lambda)u(y)$; comme $x < y$ et $\lambda \in (0, 1)$ sont arbitraires (les cas $\lambda \in \{0, 1\}$ étant triviaux), u est concave. ■

Théorème A.4: Tests de concavité par les dérivées

Soit u dérivable sur un intervalle ouvert I .

- (i) u est concave sur I si et seulement si u' est décroissante (au sens large) sur I .
- (ii) Si u est deux fois dérivable sur I , alors u est concave sur I si et seulement si $u''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$; si $u'' < 0$ sur tout I , alors u est strictement concave.

Preuve. (i) Soit u concave et $x < y$ dans I . En faisant tendre z vers x par la droite dans la première inégalité du Théorème A.3, on obtient $u'(x) \geq \frac{u(y) - u(x)}{y - x}$, et en faisant tendre z vers y par la gauche dans la seconde, $\frac{u(y) - u(x)}{y - x} \geq u'(y)$; donc $u'(x) \geq u'(y)$. Réciproquement, soit u' décroissante et $x < z < y$. Le théorème des accroissements finis fournit $\xi_1 \in (x, z)$ et

$\xi_2 \in (z, y)$ tels que

$$\frac{u(z) - u(x)}{z - x} = u'(\xi_1) \geq u'(\xi_2) = \frac{u(y) - u(z)}{y - z},$$

ce qui est l'inégalité extérieure ; u est concave par le Théorème A.3.

(ii) Si $u'' \leq 0$ sur I , le théorème des accroissements finis appliqué à u' donne $u'(y) - u'(x) = u''(\xi)(y - x) \leq 0$ pour $x < y$, donc u' est décroissante. Réciproquement, si u' est décroissante, ses taux d'accroissement sont négatifs ou nuls, et leur limite $u''(x)$ aussi. Le point (i) conclut. Si $u'' < 0$ partout, le même argument montre que u' est strictement décroissante, l'inégalité affichée en (i) devient stricte, et l'inégalité de concavité qui en résulte aussi. ■

Pour $u(x) = \sqrt{x}$ sur $(0, \infty)$: $u'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$ et $u''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2} < 0$ pour tout $x > 0$, donc u est strictement concave sur son domaine, comme utilisé à la section 2.4.

Théorème A.5: Inégalité de Jensen (version finie)

Si u est concave et $p_1, \dots, p_m \geq 0$ satisfont $\sum_i p_i = 1$, alors pour tous $x_1, \dots, x_m$ du domaine de u ,

$$u\left(\sum_{i=1}^m p_i x_i\right) \geq \sum_{i=1}^m p_i u(x_i).$$

Preuve. Par récurrence sur m . Le cas $m = 1$ est trivial ($p_1 = 1$), et le cas $m = 2$ est exactement la définition de la concavité ci-dessus. Supposons l'énoncé vrai pour un certain $m \geq 2$; démontrons-le pour $m + 1$ points. Étant donné des poids $p_1, \dots, p_{m+1}$ sommant à un (supposons $p_{m+1} < 1$, sinon l'énoncé est trivial), posons $q_i = p_i / (1 - p_{m+1})$ pour $i = 1, \dots, m$, de sorte que $q_1, \dots, q_m \geq 0$ somment à un. Par l'hypothèse de récurrence appliquée à ces m points et poids,

$$u\left(\sum_{i=1}^m q_i x_i\right) \geq \sum_{i=1}^m q_i u(x_i).$$

Appliquons maintenant la définition de la concavité à deux points à la paire de points $\bar{x} := \sum_{i=1}^m q_i x_i$ et x_{m+1} , avec les poids $(1 - p_{m+1})$ et p_{m+1} :

$$u\left((1 - p_{m+1})\bar{x} + p_{m+1}x_{m+1}\right) \geq (1 - p_{m+1})u(\bar{x}) + p_{m+1}u(x_{m+1}).$$

L'argument de gauche se simplifie : $(1 - p_{m+1})\bar{x} = (1 - p_{m+1})\sum_i q_i x_i = \sum_{i=1}^m p_i x_i$ par définition de q_i , donc le membre de gauche est exactement $u\left(\sum_{i=1}^{m+1} p_i x_i\right)$. Le membre de droite, en utilisant la borne de récurrence sur $u(\bar{x})$, satisfait

$$(1 - p_{m+1})u(\bar{x}) + p_{m+1}u(x_{m+1}) \geq (1 - p_{m+1})\sum_{i=1}^m q_i u(x_i) + p_{m+1}u(x_{m+1}) = \sum_{i=1}^{m+1} p_i u(x_i).$$

En enchaînant les deux inégalités affichées, on obtient $u\left(\sum_{i=1}^{m+1} p_i x_i\right) \geq \sum_{i=1}^{m+1} p_i u(x_i)$, ce qui achève la récurrence. ■

C'est exactement l'inégalité utilisée pour démontrer le Théorème 2.6 (l'aversion au risque équivaut à la concavité) à la section 2.4 : une loterie à un nombre fini d'issues est exactement une moyenne pondérée finie du type que décrit l'inégalité de Jensen.

A.4 Le théorème de Taylor

Théorème A.6: Théorème de Taylor (second ordre, reste de Peano)

Soit u dérivable sur un intervalle ouvert contenant w , et deux fois dérivable en w . Alors

$$u(w+h) = u(w) + h u'(w) + \frac{1}{2} h^2 u''(w) + R(h), \quad \text{où } R(h)/h^2 \rightarrow 0 \text{ quand } h \rightarrow 0,$$

ce que nous abrégeons en $R(h) = o(h^2)$.

Preuve. La fonction $R(h) = u(w+h) - u(w) - h u'(w) - \frac{1}{2} h^2 u''(w)$ est dérivable au voisinage de 0, avec $R(0) = 0$ et $R'(h) = u'(w+h) - u'(w) - h u''(w)$. Par définition de $u''(w)$, $R'(h)/h \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$. Par le théorème des accroissements finis, $R(h) = R(h) - R(0) = h R'(\theta h)$ pour un certain $\theta \in (0, 1)$ dépendant de h , donc

$$\left| \frac{R(h)}{h^2} \right| = \theta \left| \frac{R'(\theta h)}{\theta h} \right| \leq \left| \frac{R'(\theta h)}{\theta h} \right| \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

■

C'est le développement utilisé dans la preuve du Théorème 2.8.

A.5 Sommes et intégrales : l'approximation utilisée à la section 5.2**Théorème A.7: Comparer une somme harmonique à une intégrale**

Pour des entiers $1 \leq r < n$,

$$\log \frac{n}{r} \leq \sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j}, \quad \text{et, si } r \geq 2, \quad \sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j} \leq \log \frac{n-1}{r-1}.$$

Preuve. Comme $t \mapsto 1/t$ est décroissante, $\frac{1}{j} \geq \int_j^{j+1} \frac{dt}{t}$ et, pour $j \geq 2$, $\frac{1}{j} \leq \int_{j-1}^j \frac{dt}{t}$. En sommant sur $j = r, \dots, n-1$, on obtient $\sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j} \geq \int_r^n \frac{dt}{t} = \log \frac{n}{r}$ et, pour $r \geq 2$, $\sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j} \leq \int_{r-1}^{n-1} \frac{dt}{t} = \log \frac{n-1}{r-1}$. ■

La somme du Théorème 5.2 est $\sum_{k=r+1}^n \frac{1}{k-1} = \sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j}$; donc, pour $2 \leq r < n$,

$$\frac{r}{n} \log \frac{n}{r} \leq P_n(r) \leq \frac{r}{n} \log \frac{n-1}{r-1}.$$

Si $n \rightarrow \infty$ et $r/n \rightarrow x \in (0, 1)$, alors $(n-1)/(r-1) \rightarrow 1/x$ également, et les deux bornes convergent vers $x \log(1/x)$: c'est l'approximation $P_n(r) \approx x \log(1/x)$ utilisée dans le texte. Le même encadrement vaut pour toute fonction monotone — une somme de ses valeurs en des entiers consécutifs est comprise entre deux intégrales qui diffèrent d'au plus un terme — et c'est l'idée qui sous-tend les sommes de Riemann.

A.6 Classer les points critiques avec la dérivée seconde

Théorème A.8: Test de la dérivée seconde

Soit f deux fois dérivable sur un intervalle ouvert et supposons $f'(x^*) = 0$ en un point intérieur x^* . Si $f''(x^*) < 0$, alors x^* est un maximum local strict de f ; si $f''(x^*) > 0$, c'est un minimum local strict.

Preuve. Par le Théorème A.6 et $f'(x^*) = 0$, $f(x^* + h) - f(x^*) = h^2(\frac{1}{2}f''(x^*) + R(h)/h^2)$ avec $R(h)/h^2 \rightarrow 0$. Si $f''(x^*) < 0$, la parenthèse est négative pour tout $h \neq 0$ assez petit, donc $f(x^* + h) < f(x^*)$. L'autre cas est symétrique. ■

C'est l'outil utilisé pour confirmer que $x = 1/e$ maximise $P(x) = x \log(1/x)$ à la section 5.2 (là, $P''(x) = -1/x < 0$ partout sur $(0, 1)$, donc l'unique point critique est un maximum local ; c'est le maximum global puisque $P'(x) = \log(1/x) - 1$ est positive à sa gauche et négative à sa droite), et il sert implicitement chaque fois qu'une affirmation du texte assure qu'une condition du premier ordre identifie un optimum plutôt qu'un simple point critique.